

LAB 1: Sensors

Name

- นางสาวชลนา เครืออุดมกุล 68340500015
- นายชวลวิทย์ โศภณศิริทร 68340500017
- นายพีรวิชญ์ ศิริเศรษฐ์ 68340500043

Objectives

- เพื่อให้สามารถออกแบบการทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์ และใช้ MATLAB ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้
- เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของ Sensor และอธิบายกระบวนการแปลงสัญญาณทางฟิสิกส์เป็นไฟฟ้าได้
- เพื่อให้สามารถระบุตัวแปรและตั้งสมมติฐานได้อย่างถูกต้อง โดยอ้างอิงจากทฤษฎีหรือ Datasheet อุปกรณ์
- เพื่อให้สามารถดำเนินการทดลองได้ด้วยตนเอง และอธิบายที่มาของผลการทดลองที่ได้รับได้
- เพื่อให้สามารถเขียนรายงานผลการทดลองได้ถูกต้องตามรูปแบบ และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

1. Lab 1.1 Potentiometer

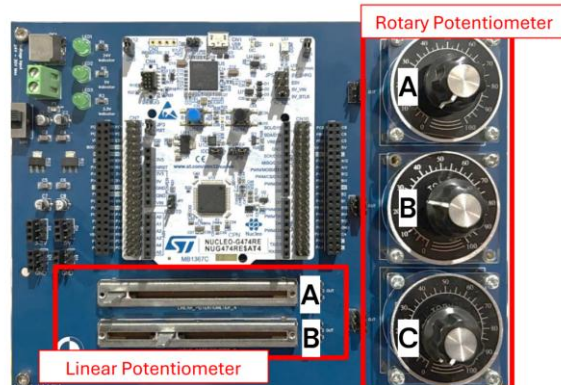
การทดลองที่ 1 Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและระบุชนิดและคุณสมบัติของ Potentiometer ภายในชุดทดลอง (ชนิด Taper)
2. เพื่อวิเคราะห์การตอบสนองของ Potentiometer ตามแต่ละชนิด Input (การตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อระยะทางการเลื่อน (Linear Displacement) หรือองศาการหมุน (Angular Displacement)) ใน Potentiometer ที่เป็น Taper ชนิด B (Linear)

สมมติฐาน

ชนิดของ Taper ในแต่ละ Potentiometer จะเป็นไปตาม Label บนชุดบอร์ดทดลอง ดังในภาพที่ 1 และ พฤติกรรมของแรงดันขาออกของ Potentiometer ในแต่ละชนิด Taper จะเป็นไปตาม Datasheet ในภาพที่ 2



ภาพที่ 1 สมมติฐานชนิดของ Taper ของแต่ละ Potentiometer ตาม Label บนชุดทดลอง

จากการเป็น Voltage Divider ของ Potentiometer ดังนั้น การตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อ Input ของ Potentiometer ที่เป็น Taper ชนิด B (Linear) จะเป็นไปตามประเภทของ Input ดังนี้

- Linear Potentiometer (Linear Displacement): $V_{out} = \frac{d}{d_{total}} V_{cc}$
- Rotary Potentiometer (Angular Displacement): $V_{out} = \frac{\theta}{\theta_{total}} V_{cc}$

ตัวแปร

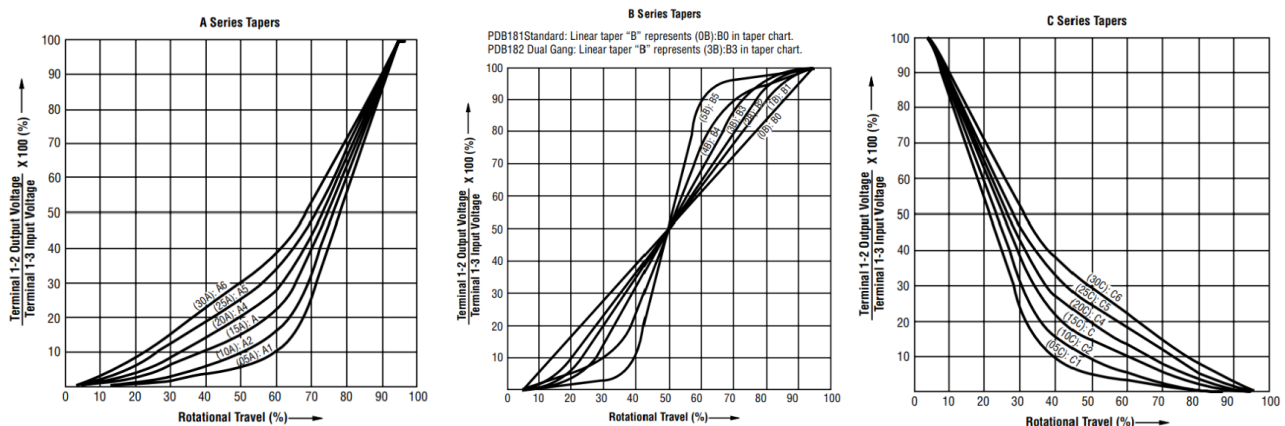
1. ตัวแปรต้น:
 - Input ของ Potentiometer
 - Linear Potentiometer: ระยะทางการเลื่อน (Linear Displacement)
 - Rotary Potentiometer: องศาในการหมุน (Angular Displacement)
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาออก (v_{out})

3. ตัวแปรควบคุม:

- จ่ายไฟบวกและลบของ Potentiometer ขั้วฝั่งเดียวกันในแต่ละตัว
- V_{cc} มาจากแหล่งจ่ายเดียวกัน ที่ 3.3V

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากใน Datasheet ของ PDB18 Series - 17 mm Rotary Potentiometer ในแต่ละประเภทของ Taper A, B และ C จะมีกราฟแนวโน้มของแรงดันขาออก (V_{out}) และ Rotational Travel (ซึ่งคือ Input ของ Rotary Potentiometer) ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภท Taper ดังในภาพที่ 2



ภาพที่ 2 กราฟแนวโน้มของแรงดันขาออก (V_{out}) และ Rotational Travel (Input ของ Potentiometer) ประเภท A, B และ C

สามารถสรุปความสัมพันธ์ของแรงดันขาออก (V_{out}) และ Input ของ Potentiometer ตามชนิด Taper ได้ว่า

- Logarithmic (A): ความสัมพันธ์ของแรงดันขาออก (V_{out}) และ Input เป็น Exponential
- Linear (B): ความสัมพันธ์ของแรงดันขาออก (V_{out}) และ Input เป็น Linear
- Inverse-logarithmic (C): ความสัมพันธ์ของแรงดันขาออก (V_{out}) และ Input เป็น Inverse ของ Taper A

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. วงจรและระบบรับข้อมูล

ต่อ Potentiometer เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 โดยต่อขั้ว V_{cc} , GND และ V_{out} เข้ากับขา Analog Input จากนั้นสัญญาณแอนะล็อกที่อ่านได้จะถูกแปลงเป็นค่าแรงดันไฟฟ้า และส่งผ่าน Simulink ไปบันทึกอัตโนมัติใน MATLAB โดยตั้งค่า Sampling Rate ที่ 1 kHz เก็บข้อมูลสแตปละ 5 วินาที (5,000 ค่า) แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อลด Noise

2. Rotary Potentiometer (A, B และ C)

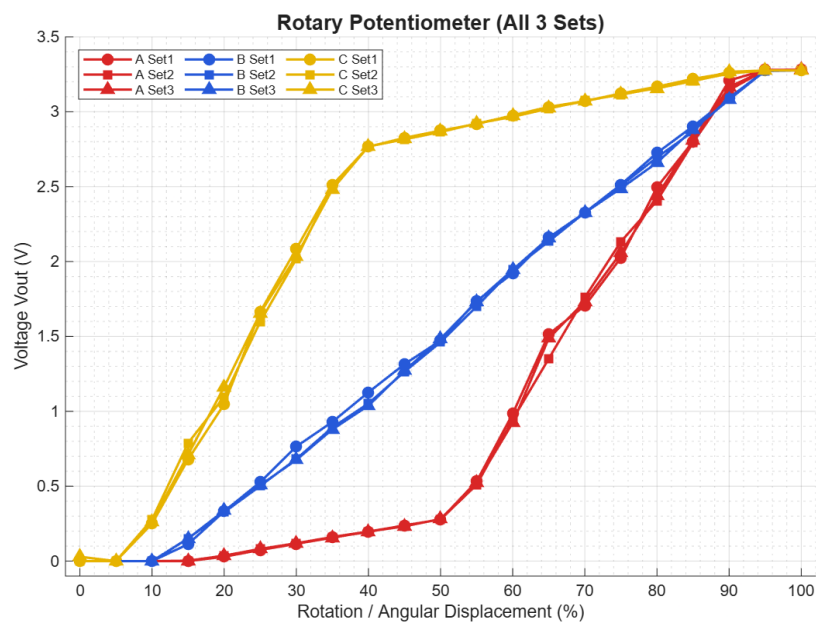
อ้างอิงสเกล 0-100% จากที่ระบุบนบอร์ด จากนั้นหมุนแกน Potentiometer ทีละ 5% และค้างตำแหน่งไว้ 5 วินาทีต่อสแตปเพื่อให้ระบบเก็บข้อมูลครบ 5,000 ค่า ทำซ้ำ 3 รอบต่อชนิด รวม 9 ชุดข้อมูล จากนั้นนำค่าเฉลี่ยทั้ง 3 รอบมาพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Position (%) กับ Voltage (V)

3. Linear Potentiometer (A และ B)

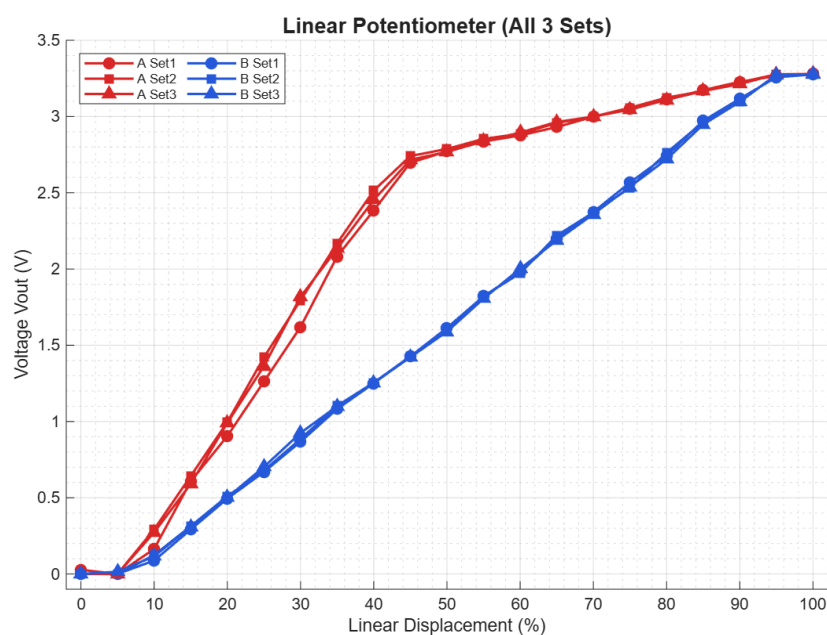
สร้างสเกลอ้างอิงขึ้นเอง โดยกำหนดให้ระยะเลื่อนทั้งหมด 60 มิลลิเมตรเท่ากับ 100% รูปแบบการเก็บข้อมูลเหมือน Rotary แต่เปลี่ยนจากการหมุนเป็นการเลื่อนทีละ 3 มิลลิเมตร (เทียบเท่า 5%) ค้างไว้ 5 วินาทีต่อสแตปจนสุดระยะ ทำซ้ำ 3 รอบ แล้วนำค่าเฉลี่ยมาพล็อตกราฟเช่นเดียวกัน

ผลการทดลอง

จากการบันทึกผลการทดลองของ Rotary Potentiometer (A, B และ C) และ Linear Potentiometer (A และ B) ประเภทละ 3 ครั้ง (Set) สามารถนำมาพล็อตเป็นกราฟของแรงดันขาออก (Vout) และสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของ Input ได้ดังกราฟในภาพที่ 3 (Rotary Potentiometer) และภาพที่ 4 (Linear Potentiometer)



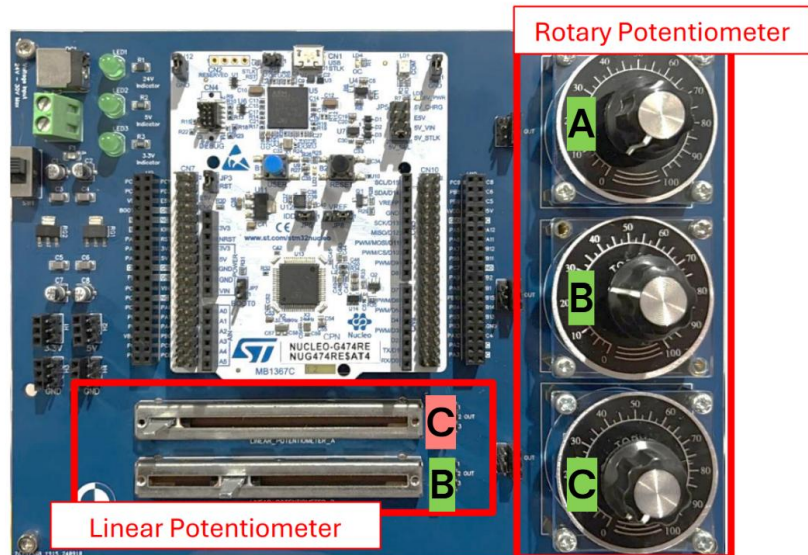
ภาพที่ 3 กราฟของแรงดันขาออก (V) และ Angular Displacement (%) จากการทดลองทั้ง 3 ครั้งใน 3 Rotary Potentiometer



ภาพที่ 4 กราฟของแรงดันขาออก (V) และ Linear Displacement (%) จากการทดลองทั้ง 3 ครั้งใน 2 Linear Potentiometer

สรุปผลการทดลอง

จากกราฟของแรงดันขาออก และสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของ Input ที่ได้จากการทดลองในภาพที่ 3 และ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับกราฟแนวโน้มของแรงดันขาออก (V_{out}) และ Rotational Travel (Input ของ Potentiometer) ประเภท A, B และ C จาก Datasheet ของ PDB18 Series - 17 mm Rotary Potentiometer ในภาพที่ 2 จะสามารถสรุปชนิดของ Taper ของแต่ละ Potentiometer ในชุดทดลองได้ตามภาพที่ 5 โดยสีเขียวคือชนิด Taper จริง ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสีแดง คือชนิด Taper จริงไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้



ภาพที่ 5 ชนิดของ Taper ของแต่ละ Potentiometer บนชุดทดลองที่ได้จากการเปรียบเทียบแนวโน้มของกราฟแรงดันขาออก

อภิปรายผล

จากสมมติฐานที่ว่าใน Potentiometer ที่มีชนิด Taper แบบ Linear (B) จะมีสมการของ Voltage V_{out} และ Input ของแต่ละประเภท Potentiometer ว่า $V_{out} = \frac{d}{d_{total}} V_{cc} = \frac{\theta}{\theta_{total}} V_{cc}$ จะสามารถแปลงสมการให้เป็นไปตามรูปแบบของ Input ที่บันทึกผลมา (สัดส่วน % ของ Linear หรือ Angular Displacement) ได้ว่า

$$V_{out} = \frac{\% (Linear)}{100} V_{cc} = \frac{\% (Angular)}{100} V_{cc}$$

ซึ่งจะเทียบผลการคำนวณของแรงดันขาออก กับผลค่าเฉลี่ยของแรงดันขาออกที่บันทึกได้จากการทดลองในทั้ง 3 ครั้งของ Potentiometer ที่มีชนิด Taper แบบ Linear (B) ใน Rotary และ Linear Potentiometer ด้วย Absolute Error (AE) เพื่อนำไปเฉลี่ยในทุกจุดข้อมูลเป็น Mean Absolute Error (MAE) ของแต่ละประเภท Potentiometer ตามสมการ **Absolute Error** = $|V_{out,measured} - V_{out,calculated}|$ ดังในตารางที่ 1

จากตารางที่ 1 Mean Absolute Error (MAE) ของผลเฉลี่ยจากการทดลองและผลจากการคำนวณของ Rotary Potentiometer อยู่ที่ 0.1554 V และ Linear Potentiometer อยู่ที่ 0.0926 V ซึ่งความแตกต่างนั้นอยู่ในระดับที่ยังสามารถสรุปได้ว่า การตอบสนองของแรงดันขาออกต่อ Input ของ Potentiometer (Taper Type B) จากผลการทดลองเป็นไปตามสมการที่ใช้ในการคำนวณแรงดันขาออก ซึ่งคือ $V_{out} = \frac{d}{d_{total}} V_{cc} = \frac{\theta}{\theta_{total}} V_{cc}$

สัดส่วนของ Input (%)	Rotary Potentiometer (B)			Linear Potentiometer (B)		
	ค่าเฉลี่ยจากการ ทดลอง (V)	ค่าจากการ คำนวณ (V)	Absolute Error (V)	ค่าเฉลี่ยจากการ ทดลอง (V)	ค่าจากการ คำนวณ (V)	Absolute Error (V)
0%	0.0096	0.0000	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000
5%	0.0000	0.1650	0.1650	0.0050	0.1650	0.1600
10%	0.0000	0.3300	0.3300	0.1091	0.3300	0.2209
15%	0.1384	0.4950	0.3566	0.3052	0.4950	0.1898
20%	0.3317	0.6600	0.3283	0.5018	0.6600	0.1582
25%	0.5120	0.8250	0.3130	0.6834	0.8250	0.1416
30%	0.7073	0.9900	0.2827	0.8926	0.9900	0.0974
35%	0.9005	1.1550	0.2545	1.0950	1.1550	0.0600
40%	1.0725	1.3200	0.2475	1.2527	1.3200	0.0673
45%	1.2834	1.4850	0.2016	1.4251	1.4850	0.0599
50%	1.4731	1.6500	0.1769	1.6027	1.6500	0.0473
55%	1.7228	1.8150	0.0922	1.8162	1.8150	0.0012
60%	1.9380	1.9800	0.0420	1.9847	1.9800	0.0047
65%	2.1507	2.1450	0.0057	2.2023	2.1450	0.0573
70%	2.3267	2.3100	0.0167	2.3681	2.3100	0.0581
75%	2.5026	2.4750	0.0276	2.5464	2.4750	0.0714
80%	2.6934	2.6400	0.0534	2.7415	2.6400	0.1015
85%	2.8843	2.8050	0.0793	2.9613	2.8050	0.1563
90%	3.0875	2.9700	0.1175	3.1036	2.9700	0.1336
95%	3.2733	3.1350	0.1383	3.2683	3.1350	0.1333
100%	3.2757	3.3000	0.0243	3.2754	3.3000	0.0246
	MAE (Rotary Potentiometer)		0.1554	MAE (Linear Potentiometer)		0.0926

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบแรงดันขาออกจากผลเฉลี่ยจากการทดลอง และผลการคำนวณด้วย Absolute Error

ข้อเสนอแนะ

- ลด Human Error ในขั้นตอนการปรับ Input ของ Potentiometer ที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการปรับตัว Potentiometer และการวัดสเกลได้

อ้างอิง

- <https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/PDB18.pdf>
- <https://eepower.com/resistor-guide/resistor-types/potentiometer-taper/#>

การทดลองที่ 2 Schmitt Trigger

จุดประสงค์

1. เพื่อออกแบบและสร้างวงจร Schmitt Trigger ใน Simulink และกำหนดค่า Upper Threshold (V_{TH}) และ Lower Threshold (V_{TL}) ที่เหมาะสม
2. เพื่อศึกษาการแปลงสัญญาณแอนะล็อกจาก Potentiometer เป็นสัญญาณดิจิทัลตามหลักการของวงจร Schmitt Trigger และวิเคราะห์ผลกระทบของขนาดผลต่างระหว่าง V_{TH} และ V_{TL} ต่อพฤติกรรม การตอบสนองของวงจร

สมมติฐาน

วงจร Schmitt Trigger จะสามารถแปลงสัญญาณแอนะล็อกจาก Potentiometer ให้เป็นสัญญาณดิจิทัลได้ โดย V_{out} จะเปลี่ยนสถานะเป็น 3.3V เมื่อ V_{in} สูงกว่า V_{TH} และจะกลับเป็น 0V เมื่อ V_{in} ต่ำกว่า V_{TL}

การปรับขนาดผลต่างระหว่าง V_{TH} และ V_{TL} จะส่งผลต่อพฤติกรรม การตอบสนองของวงจร โดยวงจรที่มีผลต่างระหว่าง V_{TH} และ V_{TL} กว้างจะมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนสูงกว่าแต่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณได้ช้ากว่า ในขณะที่วงจรที่มีผลต่างระหว่าง V_{TH} และ V_{TL} แคบจะตอบสนองได้ไวกว่าแต่มีความเสี่ยงต่อการแกว่งของสัญญาณเอาต์พุต (Chattering) มากกว่า

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - V_{TH} และ V_{TL} (V)
 - ขนาดผลต่างระหว่าง V_{TH} และ V_{TL} ใน 3 เงื่อนไข ได้แก่ Normal Band (Config A), Wide Band (Config B) และ Narrow Band (Config C)
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาออก (v_{out})
 - พฤติกรรม การเปลี่ยนสถานะของสัญญาณดิจิทัล
3. ตัวแปรควบคุม:
 - ชนิดของ Potentiometer ที่ใช้เป็น Input (ชนิด A)
 - แรงดันเอาต์พุตสูงสุดของวงจร Schmitt Trigger ($V_{out_max} = 3.3V$)
 - ระยะเวลาการเก็บข้อมูลต่อรอบ หรือ Stop Time ที่ 20 วินาที

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วงจร Schmitt Trigger เป็นวงจรเปรียบเทียบ (Comparator) ที่มีคุณสมบัติ Hysteresis โดยทำหน้าที่แปลงสัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal) ที่มีความต่อเนื่องให้กลายเป็นสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) โดยใช้จุด Threshold สองค่าในการกำหนดสถานะของสัญญาณเอาต์พุต กล่าวคือ สัญญาณเอาต์พุตจะเปลี่ยนเป็น Logic High เมื่อสัญญาณอินพุตเพิ่มขึ้นผ่าน V_{TH} และจะกลับเป็น Logic Low ก็ต่อเมื่อสัญญาณอินพุตลดลงต่ำกว่า V_{TL} เท่านั้น

หากใช้ Comparator ทั่วไปที่มีจุด Threshold เพียงค่าเดียว สัญญาณ Noise ที่แกว่งอยู่รอบจุด Threshold จะทำให้สัญญาณเอาต์พุตเปลี่ยนสถานะขึ้นลงซ้ำ ๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกว่า Chattering โดยคุณสมบัติ Hysteresis ของวงจร Schmitt Trigger ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เนื่องจากสัญญาณ Noise ที่แกว่งอยู่ระหว่าง V_{TH} และ V_{TL} ไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะของสัญญาณเอาต์พุตได้ ส่งผลให้วงจรมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนสูงกว่า Comparator ทั่วไป

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การออกแบบวงจรและกำหนดค่า Threshold

นำบล็อก Schmitt Trigger ใน Simulink มาต่อรับสัญญาณแอนะล็อกที่อ่านได้จาก Potentiometer ชนิด A ซึ่งผ่านการแปลงค่าให้อยู่ในหน่วยแรงดันไฟฟ้าแล้ว โดยกำหนดให้ $V_{out_max} = 3.3V$ ตาม Logic Level ของ STM32 และ $V_{out_min} = 0V$ โดย ค่า V_{TH} และ V_{TL} ของแต่ละ Config ถูกกำหนดให้ครอบคลุมช่วงกลางของแรงดัน $V_{cc} = 3.3V$ โดยมีรายละเอียดดังนี้

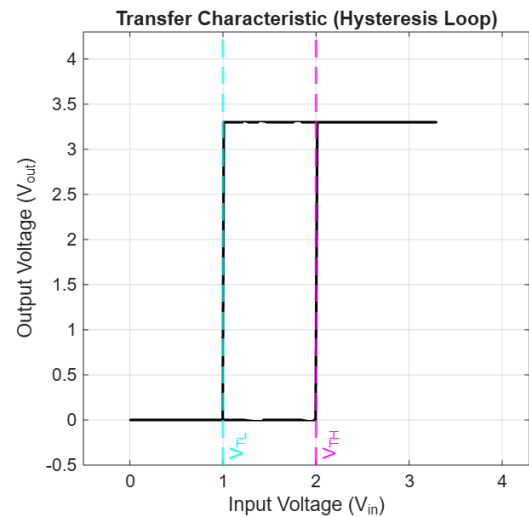
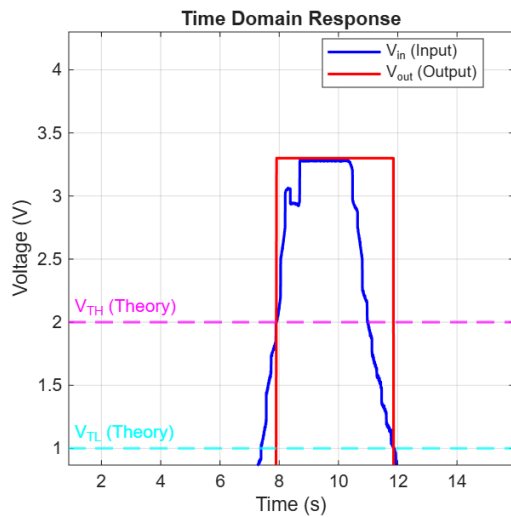
- Config A: Normal Band ($V_{TH} = 2.0V$, $V_{TL} = 1.0V$, $V_{TH} - V_{TL} = 1.0V$)
- Config B: Wide Band ($V_{TH} = 2.5V$, $V_{TL} = 0.5V$, $V_{TH} - V_{TL} = 2.0V$)
- Config C: Narrow Band ($V_{TH} = 1.3V$, $V_{TL} = 0.7V$, $V_{TH} - V_{TL} = 0.6V$)

2. การเก็บข้อมูล

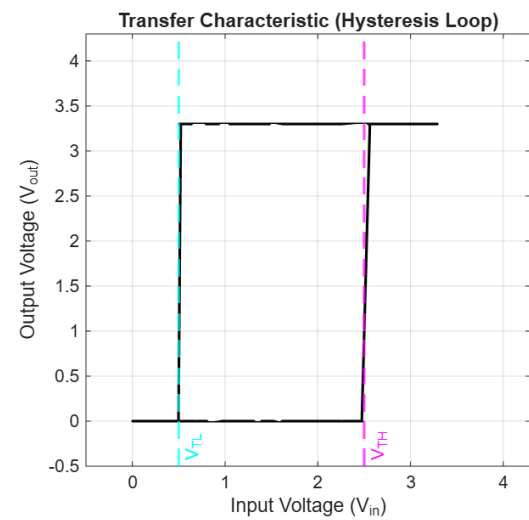
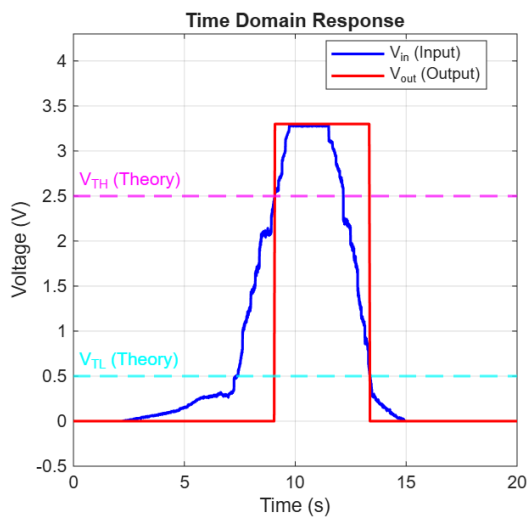
กำหนด Stop Time ไว้ที่ 20 วินาที จากนั้นหมุน Potentiometer จากตำแหน่ง 0% ไปจนสุดที่ 100% แล้วหมุนกลับไปที่ 0% ให้ครบ 1 รอบภายในระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ V_{in} ผ่านจุด V_{TH} และ V_{TL} ทั้งขาขึ้นและขาลง ทำซ้ำ 3 รอบต่อ Config

ผลการทดลอง

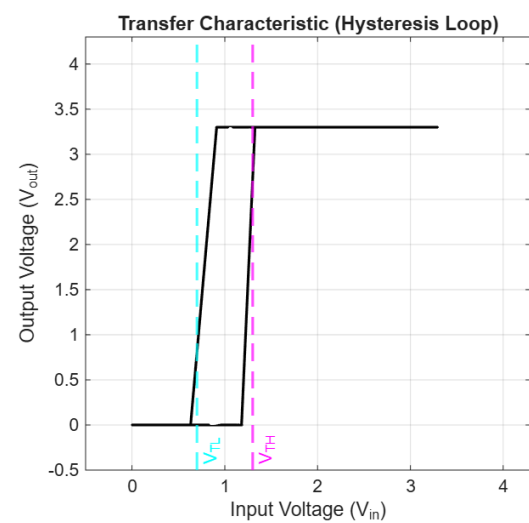
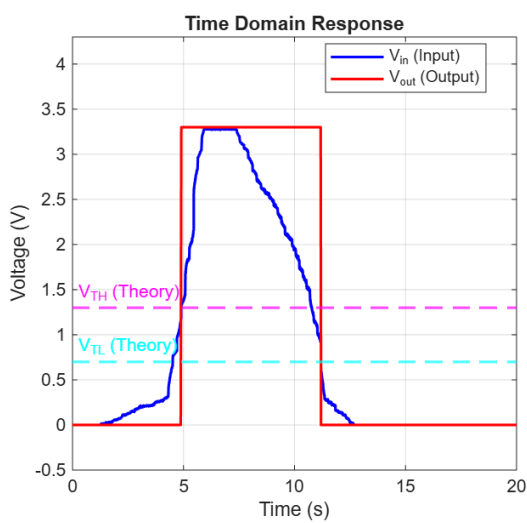
จากการทดลองทั้ง 3 Config สามารถพล็อตกราฟ Time Domain Response และ Transfer Characteristic (Hysteresis Loop) ที่แสดงการแปลงสัญญาณ Input ที่เป็นแอนะล็อกและสัญญาณ Output ที่เป็นดิจิทัล รวมถึง Threshold ของ V_{TH} และ V_{TL} ในการทดลองครั้งที่ 1 ได้ดังภาพที่ 6, 7 และ 8



ภาพที่ 6 Time Domain Response และ Transfer Characteristic ของวงจร Schmitt Trigger ใน Config A



ภาพที่ 7 Time Domain Response และ Transfer Characteristic ของวงจร Schmitt Trigger ใน Config B



ภาพที่ 8 Time Domain Response และ Transfer Characteristic ของวงจร Schmitt Trigger ใน Config C

สรุปผลการทดลอง

จากกราฟ Time Domain Response และ Transfer Characteristic ของทั้ง 3 Config พบว่าวงจร Schmitt Trigger สามารถแปลงสัญญาณแอนะล็อกจาก Potentiometer ให้เป็นสัญญาณดิจิทัลได้ในทุก Config โดย Vout เปลี่ยนสถานะเป็น 3.3V เมื่อ Vin ผ่าน V_{TH} และกลับเป็น 0V เมื่อ Vin ต่ำกว่า V_{TL} ซึ่งสอดคล้องกับค่าที่ตั้งไว้ใน นอกจากนี้ความกว้างของ Transfer Characteristic ในแนวนอน Vin ของแต่ละ Config สอดคล้องกับผลต่าง $V_{TH} - V_{TL}$ ที่กำหนดไว้

อภิปรายผล

จากผลการทดลองทั้ง 3 Config สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลต่างระหว่าง V_{TH} และ V_{TL} ในแต่ละ Config ต่อการสลับสถานะและความทนทานต่อ Noise หรือการเกิด Chattering ได้ดังนี้

Config A (Normal Band) มีผลต่าง $V_{TH} - V_{TL} = 1.0V$ ซึ่งอยู่ในระดับกลางระหว่าง Config B และ C ทำให้ Vin ต้องเปลี่ยนแปลงในช่วงที่พอเหมาะก่อนที่จะสลับสถานะ ผลต่างของ Threshold ในระดับนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงของ Vin เพียงเล็กน้อยบริเวณจุด Threshold ไม่ส่งผลต่อการสลับสถานะของสัญญาณเอาต์พุต วงจรจึงสามารถแปลงสัญญาณได้อย่างเสถียรโดยไม่มี Chattering ปรากฏให้เห็น

Config B (Wide Band) มีผลต่าง $V_{TH} - V_{TL} = 2.0V$ ซึ่งกว้างที่สุดในทั้ง 3 Config ทำให้ Vin ต้องเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก่อนที่จะสลับสถานะ อย่างไรก็ตาม ผลต่างของ Threshold ที่กว้างนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงของ Vin เพียงเล็กน้อยไม่ส่งผลต่อการสลับสถานะของสัญญาณเอาต์พุต วงจรจึงมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนได้ดีที่สุดในทั้ง 3 Config และมีโอกาสเกิด Chattering น้อยที่สุด

Config C (Narrow Band) มีผลต่าง $V_{TH} - V_{TL} = 0.6V$ ซึ่งแคบที่สุดในทั้ง 3 Config ทำให้ Vin ต้องเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดก่อนที่จะสลับสถานะ อย่างไรก็ตาม ผลต่างของ Threshold ที่แคบนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงของ Vin เพียงเล็กน้อยบริเวณจุด Threshold อาจส่งผลให้วงจรสลับสถานะได้ จึงทำให้วงจรมีความเสี่ยงต่อ Chattering มากกว่า Config อื่น หาก Vin มี Noise ในบริเวณใกล้กับจุด Threshold

ข้อเสนอแนะ

- ควบคุมความเร็วในการหมุน Potentiometer ให้สม่ำเสมอในแต่ละรอบ เพื่อให้สามารถนำพฤติกรรมในแต่ละ Config มาเปรียบเทียบกับกันอย่างชัดเจนมากขึ้น

อ้างอิง

- <https://www.wevolver.com/article/schmitt-trigger-robust-comparator-design-with-hysteresis>

2. Lab 1.2 Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1 Magnetic Sensor

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาลักษณะสัญญาณ Output ของ Magnetic Sensor เมื่อ Magnetic Flux Density เปลี่ยนแปลง และศึกษาผลของทิศทางสนามแม่เหล็ก (Magnetic Flux Direction) เมื่อสลับขั้วแม่เหล็ก (North/South)
2. เพื่อคำนวณ Magnetic Flux Density จากแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ ($ADC \rightarrow mV \rightarrow mT$) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่าง (d), Magnetic Flux Density (B) และแรงดันไฟฟ้าขาออก (V_{out}) รวมถึงผลของ Magnetic Field Shielding ต่อค่า B ที่ Sensor รับได้

สมมติฐาน

จากหลักการของ Hall Effect แรงดันขาออก (V_{out}) จะแปรผันตาม Magnetic Flux Density (B) ในรูปแบบ Linear ตามสมการ $V_{out} = V_Q + B \times (Sensitivity_{25^\circ C} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^\circ C)))$ ในขณะที่ B จะแปรผกผันกับกับระยะห่างของแม่เหล็กจากเซนเซอร์ (d) แบบ Non Linear ตาม $B \propto 1/d^2$

และจากการสลับขั้วของแม่เหล็กซึ่งจะทำให้ทิศของ B กลับทิศ ส่งผลให้ Cross Product ของ $q\vec{v} \times \vec{B}$ กลับทิศตาม แรงลอเรนซ์จึงดันพาหะประจุไปอีกด้านหนึ่ง ทำให้ V_H กลับขั้ว จึงคาดว่าจะส่งผลให้

- ขั้ว South (S) หันเข้าหา Sensor $\rightarrow B$ เป็นบวก $\rightarrow V_{out} > V_Q$
- ขั้ว North (N) หันเข้าหา Sensor $\rightarrow B$ เป็นลบ $\rightarrow V_{out} < V_Q$

และจากการติดตั้ง Shield ระหว่างแม่เหล็กและเซนเซอร์ เส้นแรงแม่เหล็กจะเบี่ยงเข้าสู่ Shield ทำให้จะได้ว่า $B_{shield} < B_{no\ shield}$ และ V_{out} ที่ได้จะเข้าใกล้กับ V_Q มากขึ้นเมื่อไม่มี Shield

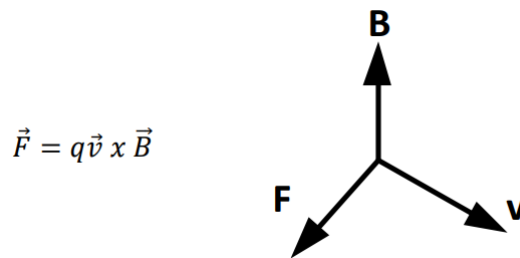
ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Sensor (d)
 - ทิศทางขั้วแม่เหล็ก (North/South)
 - การมี/ไม่มี Shield
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาออก (V_{out}, mv)
 - Magnetic Flux Density (B, mT)
3. ตัวแปรควบคุม:
 - ชนิดของแม่เหล็กที่ใช้
 - Sampling Rate 1 kHz

- อุณหภูมิแวดล้อม (T_A) = 25°C
- V_{CC} มาจากแหล่งจ่ายเดียวกัน ที่ 3.3 V หรือ 3300 mV

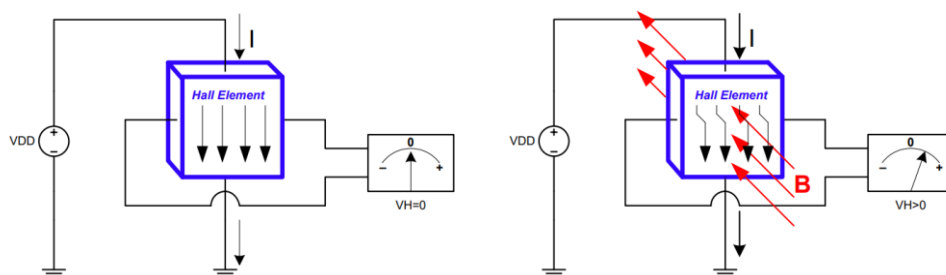
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Magnetic Sensor ทำงานโดยอาศัยหลักการ Hall Effect ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก โดยทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าตั้งฉากกับทิศทางการไหลของสนามแม่เหล็ก จะเกิด แรงลอเรนซ์ (Lorentz Force) จะกระทำต่อพาหะประจุตามสมการ $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$



ภาพที่ 9 แรงลอเรนซ์จากสมการ $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ ซึ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า

แรงลอเรนซ์ทำให้พาหะประจุสะสมที่ด้านใดด้านหนึ่งของ Hall Element จนเกิดความต่างศักย์คงที่ขึ้น เรียกว่า Hall Voltage (V_H) เนื่องจาก Sensor ควบคุมกระแส I ภายในให้คงที่ตลอดเวลาในทิศทางเดิม ทำให้ V_H และ B มีความสัมพันธ์กับแบบ Linear ตามสมการ $V_H = k \times B$; $k = \frac{I}{nqt}$

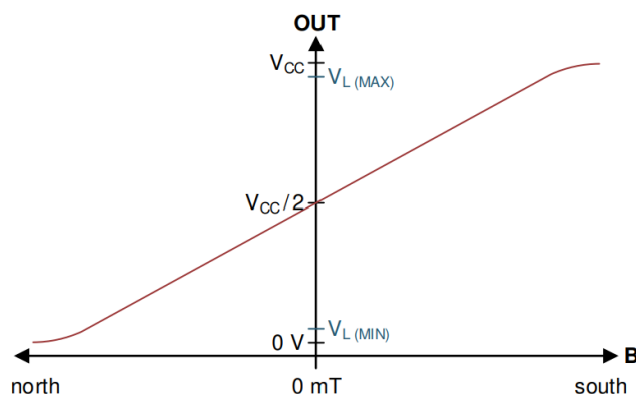


ภาพที่ 10 แผนภาพแสดงกรณีไม่มี B ($V_H = 0$) และมี B ($V_H > 0$)

เมื่อ k เป็นตัวแทนของคุณสมบัติทางกายภาพของ Hall Element ทั้งหมด ได้แก่ กระแส (I), ความหนาแน่นของพาหะประจุ (n), ประจุของพาหะ (q) และความหนาของ Hall Element (t) ซึ่งเป็นค่าคงที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

และเนื่องจากกระแส I และความเร็วพาหะประจุ $\vec{v}$ คงที่ตลอดเวลา เมื่อสลับขั้วแม่เหล็ก ทิศของ $\vec{B}$ จึงเป็นตัวแปรเดียวที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ผลของ Cross Product $q\vec{v} \times \vec{B}$ หรือก็คือ $\vec{F}$ กลับทิศตาม แรงลอเรนซ์จึงดันพาหะประจุไปอีกด้านหนึ่ง ทำให้ V_H กลับขั้วตาม กล่าวคือ

- ขั้ว South (S) $\rightarrow \vec{B}$ ไปทิศหนึ่ง ทำให้ V_H เป็นบวก
- ขั้ว North (N) $\rightarrow \vec{B}$ กลับทิศ ทำให้ V_H เป็นลบ



ภาพที่ 11 กราฟ Magnetic Response แสดง Vout ที่ผ่าน V_Q ($B = 0$ mT) ตามหัวแม่เหล็ก ของ DRV5055 ใน Datasheet

เมื่อเกิด V_H ขึ้น วงจรภายใน Sensor จะแปลงออกมาเป็น Vout เนื่องจาก V_H สามารถเป็นได้ทั้งบวกและลบตามหัวแม่เหล็ก หาก Vout อ้างอิงจากศูนย์โดยตรง ค่าลบจะอยู่นอกช่วงที่ ADC อ่านได้ ดังนั้น V_Q จึงถูกกำหนดให้เท่ากับ $V_{cc}/2$ เป็นจุดกึ่งกลางที่ $B = 0$ mT เพื่อให้ Vout แกว่งขึ้นและลงได้ในช่วงที่ ADC อ่านได้เสมอ โดยหัว South ให้ $V_{out} > V_Q$ และหัว North ให้ $V_{out} < V_Q$ โดยความสัมพันธ์ของ Vout และ B จะแปรผันตรงกันแบบ Linear ตามสมการ $V_{out} = V_Q + B \times (Sensitivity_{25^\circ C} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^\circ C)))$ หรือจัดรูปได้ว่า

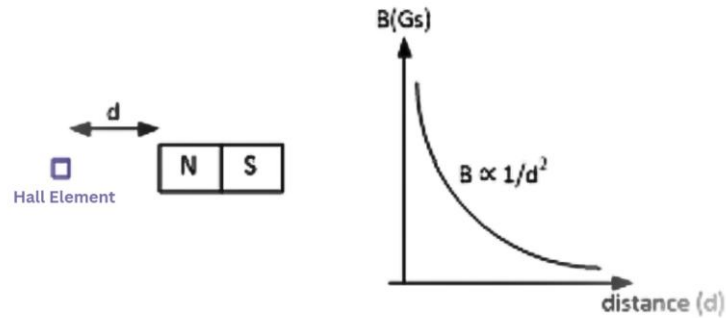
$$B = \frac{V_{out} - V_Q}{Sensitivity_{25^\circ C} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^\circ C))}$$

โดยตัวแปรและค่าที่กำหนดจาก Datasheet DRV5055A4 ที่ $V_{cc} = 3.3V$ และ $T_A = 25^\circ C$ มีดังนี้

- V_{out} คือ แรงดันไฟฟ้าขาออก (mV)
- V_Q คือ แรงดันไฟฟ้าขาออกเมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กที่ $V_{cc}/2$ (mV) ซึ่งคือ 1650 mV
- B คือ Magnetic Flux Density (mT)
- $Sensitivity_{25^\circ C}$ คือ ค่าความไวของ Sensor ที่ $25^\circ C$ (mV/mT) = 7.5 mV/mT
- S_{TC} คือ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ เป็นตัววัดผลของอุณหภูมิที่ทำให้ k ไม่คงที่อย่างสมบูรณ์ในทางปฏิบัติ ($\%/^\circ C$) = 0.12%/°C
- T_A คือ อุณหภูมิแวดล้อมขณะทดลอง ($^\circ C$) ซึ่งคือ $25^\circ C$

Magnetic Flux Density (B) แปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างของแม่เหล็กจากเซนเซอร์ (d) ตามความสัมพันธ์ $B \propto 1/d^2$ ซึ่งเป็นแบบ Non Linear ดังนั้นทำให้สามารถสรุปความสัมพันธ์ร่วมกับ Vout ได้ว่า

- Vout vs B $\rightarrow$ Linear
- B vs d $\rightarrow$ Non Linear ($B \propto 1/d^2$)
- Vout vs d $\rightarrow$ Non Linear ตามไปด้วย



ภาพที่ 12 กราฟของ Magnetic Flux Density (B) และ Distance (d) แสดง $B \propto 1/d^2$

และจากการที่สนามแม่เหล็กไม่สามารถถูกหยุดหรือลบล้างได้ แต่สามารถเบี่ยงเส้นทางได้โดยใช้วัสดุที่มีค่าสภาพให้ซึมผ่านได้ทางแม่เหล็ก (Magnetic Permeability) สูง ซึ่งในที่นี้ก็คือ Shield โดยเมื่อวาง Shield ระหว่างแม่เหล็กและ Sensor เส้นแรงแม่เหล็กจะเลือกไหลผ่าน Shield ซึ่งมี Reluctance ต่ำกว่าอากาศ ส่งผลให้ค่า B ที่ Sensor รับได้ลดลงและทำให้ V_{out} เข้าใกล้ V_Q มากขึ้น จึงจะได้ว่า $B_{shield} < B_{no shield}$

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. วงจรและระบบรับข้อมูล

ต่อ Sensor DRV5055 เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 โดยต่อขา VCC และ GND เข้ากับแหล่งจ่ายไฟของบอร์ด และต่อขา OUT เข้ากับขา Analog Input จากนั้นสัญญาณแอนะล็อกที่อ่านได้จะถูกแปลงเป็นค่า V_{out} (mV) และ B (mT) ตามสมการดังนี้

$$V_{out} = \frac{Raw_{ADC}}{4095} \times 3300 \quad (\text{mV})$$

$$B = \frac{V_{out} - 1650}{7.5} \quad (\text{mT}); T_A = 25^\circ\text{C}$$

และส่งผ่านโปรแกรม Simulink ไปยังโปรแกรม MATLAB โดยตั้งค่า Sampling Rate ที่ 1 kHz เก็บข้อมูลสเต็ปละ 5 วินาที (5,000 ค่า) แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อลด Noise

2. การเก็บข้อมูล

ตั้งค่าระยะห่างเริ่มต้นที่ $d = 0$ cm จากนั้นขยับเพิ่มทีละ 0.2 cm จนถึง 3.4 cm โดยคงตำแหน่งค้างไว้ 5 วินาทีต่อสเต็ปเพื่อให้ระบบเก็บข้อมูลครบ 5,000 ค่า แล้วบันทึกค่าก่อนปรับระยะในสเต็ปถัดไป

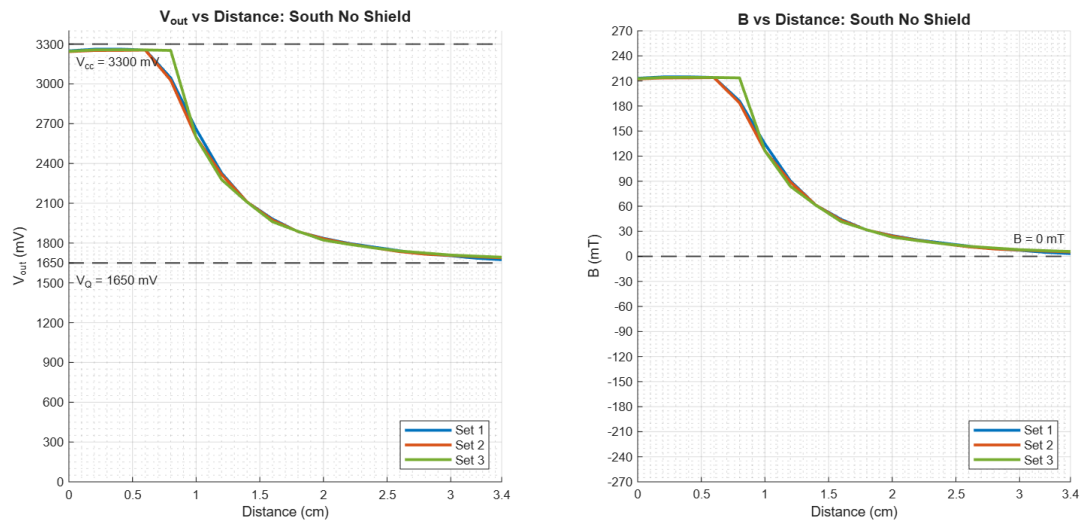
ดำเนินการเก็บข้อมูลภายใต้ 4 เงื่อนไข โดยในแต่ละเงื่อนไขทำการทดลองซ้ำ 3 รอบ (Set 1, Set 2, Set 3)

รวมทั้งหมด 12 ชุดข้อมูล ซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดมีดังนี้

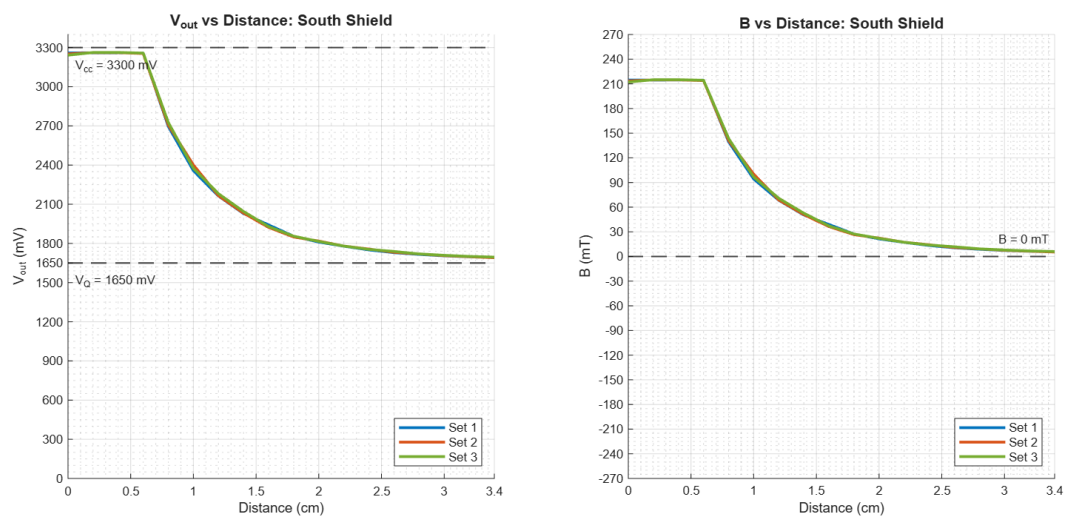
- เงื่อนไขที่ 1: ขั้ว South ไม่มี Shield
- เงื่อนไขที่ 2: ขั้ว South มี Shield
- เงื่อนไขที่ 3: ขั้ว North ไม่มี Shield
- เงื่อนไขที่ 4: ขั้ว North มี Shield

ผลการทดลอง

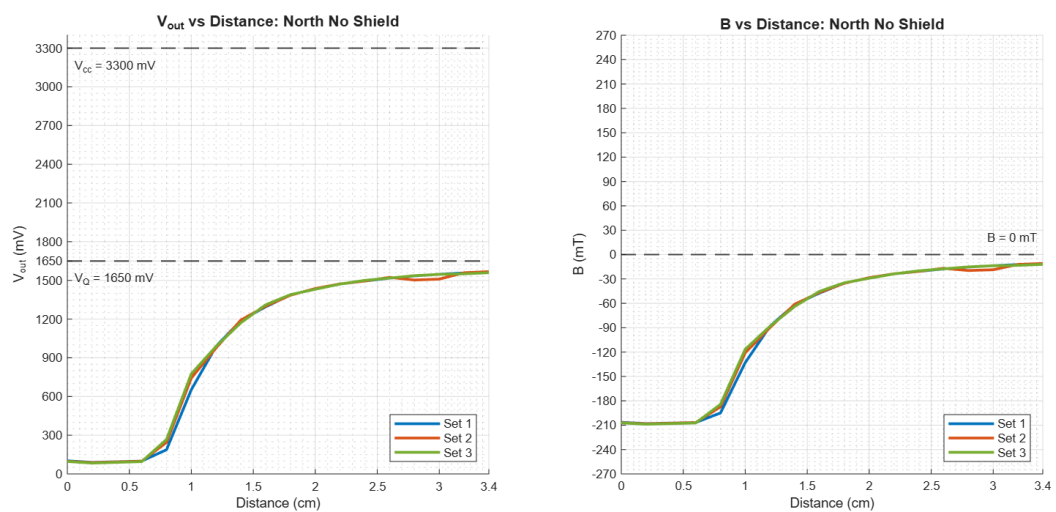
จากการบันทึกผลการทดลองทั้ง 4 เจ็อนไข เจ็อนไขละ 3 รอบ สามารถนำมพล็อตกราฟ V_{out} vs Distance และ B vs Distance ของแต่ละเจ็อนไข และกราฟของ V_{out} vs B ในไข้วแม่เหล็ก North และ South แบบมี Shield



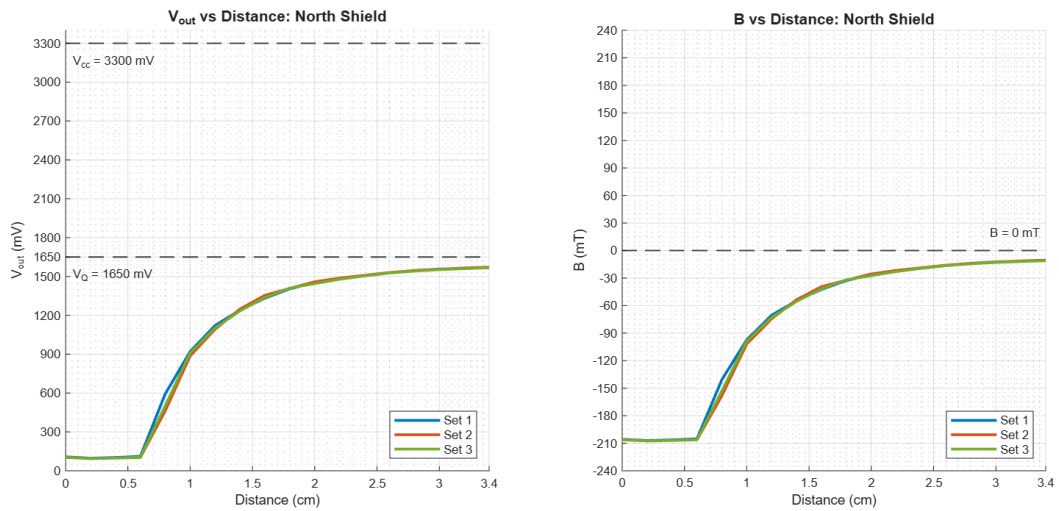
ภาพที่ 13 กราฟของ V_{out} vs Distance และ B vs Distance ในเจ็อนไขไข้วแม่เหล็ก South, No Shield



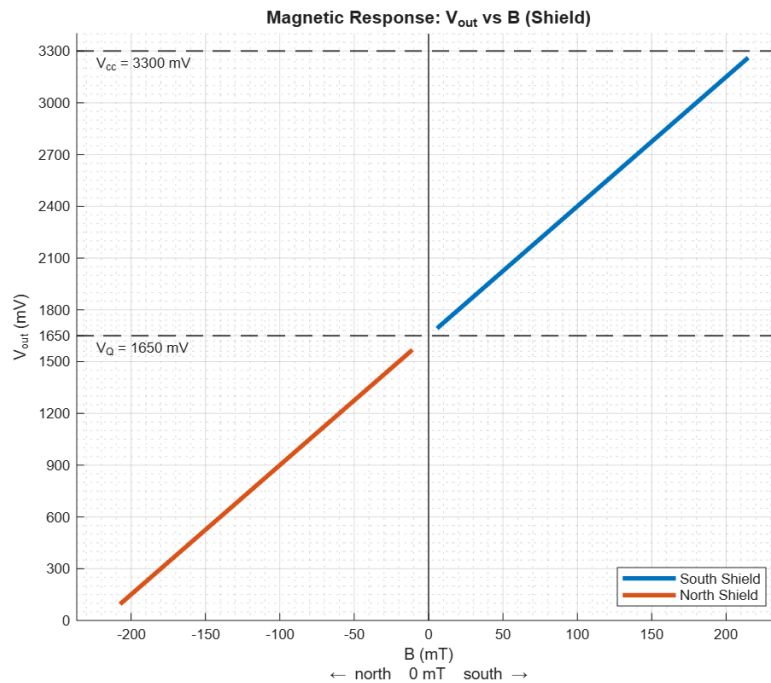
ภาพที่ 14 กราฟของ V_{out} vs Distance และ B vs Distance ในเจ็อนไขไข้วแม่เหล็ก South, Shield



ภาพที่ 15 กราฟของ V_{out} vs Distance และ B vs Distance ในเจ็อนไขไข้วแม่เหล็ก North, No Shield



ภาพที่ 16 กราฟของ V_{out} vs Distance และ B vs Distance ในเงื่อนไขใช้ขั้วแม่เหล็ก North, Shield



ภาพที่ 17 กราฟของ V_{out} vs B ในเงื่อนไขใช้ขั้วแม่เหล็ก South และ North แบบมี Shield

สรุปผลการทดลอง

จากกราฟ V_{out} vs d และ B vs d ในภาพที่ 13-16 พบว่าเมื่อใช้ขั้ว South ค่า B เป็นบวกและ V_{out} > V_Q = 1650 mV ในขณะที่เมื่อใช้ขั้ว North ค่า B เป็นลบและ V_{out} < V_Q ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง V_{out} กับ B จากกราฟ V_{out} vs B ในภาพที่ 17 พบว่า มีลักษณะเป็นแบบ Linear ที่เป็นเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางที่ V_Q = 1650 mV เมื่อ B = 0 mT โดยขั้ว South จะได้ V_{out} > V_Q และขั้ว North จะได้ V_{out} < V_Q ซึ่งสอดคล้องกับ Magnetic Response ของ DRV5055 ใน Datasheet

และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง B กับ d จากกราฟ B vs d ในภาพที่ 13-16 พบว่า มีลักษณะเป็น Non Linear ซึ่งคือ B ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงระยะใกล้แล้วค่อย ๆ ลดลงช้าลงเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ $B \propto 1/d^2$ และจากการที่ความสัมพันธ์ระหว่าง Vout กับ B เป็นแบบ Linear ทำให้กราฟ Vout vs d จึงเป็น Non Linear ตามไปด้วย ดังในภาพที่ 13-16 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งหมด

อภิปรายผล

จากสมมติฐานที่ว่า $B_{shield} < B_{no shield}$ แต่เนื่องจากการมองจากเส้นกราฟอาจจะไม่ชัดเจนพอ จึงจะพิจารณาผลต่างของ B ระหว่างกรณีมีและไม่มี Shield ในแต่ละจุดข้อมูลเฉลี่ยทั้ง 3 sets ได้ดังตารางที่ 2 และ 3

Distance (cm)	B (No shield) (mT)	B (Shield) (mT)	B (No shield) - B (Shield) (mT)
0.0000	212.7809	213.4222	-0.6413
0.2000	214.1952	214.7814	-0.5862
0.4000	214.2931	214.8184	-0.5253
0.6000	214.0816	214.2226	-0.1410
0.8000	194.4365	141.3112	53.1253
1.0000	128.9757	97.0285	31.9472
1.2000	87.6926	69.2865	18.4061
1.4000	61.2762	51.3282	9.9479
1.6000	42.9130	37.4663	5.4467
1.8000	31.6157	27.0783	4.5374
2.0000	24.0664	21.9335	2.1329
2.2000	19.2161	17.2534	1.9627
2.4000	15.3373	13.8514	1.4859
2.6000	11.8866	11.1091	0.7775
2.8000	9.2121	9.0972	0.1149
3.0000	7.6214	7.5649	0.0565
3.2000	5.9967	6.4994	-0.5026
3.4000	4.7870	5.6572	-0.8703
Mean	83.3547	76.3172	7.0375

ตารางที่ 2 ผลต่างเฉลี่ยของ B (mT) ระหว่างกรณีมีและไม่มี Shield (ขั้ว South)

Distance (cm)	B (No shield) (mT)	B (Shield) (mT)	B (No shield) - B (Shield) (mT)
0.0000	-206.8452	-205.9733	-0.8719
0.2000	-208.4041	-207.3815	-1.0225
0.4000	-207.7097	-206.7546	-0.9551
0.6000	-206.9348	-205.8790	-1.0558

0.8000	-188.9596	-150.6957	-38.2639
1.0000	-123.4822	-99.2625	-24.2197
1.2000	-88.6905	-72.5744	-16.1161
1.4000	-62.0942	-54.5190	-7.5752
1.6000	-46.3683	-41.1681	-5.2002
1.8000	-35.0400	-32.2715	-2.7685
2.0000	-28.7257	-26.4514	-2.2744
2.2000	-23.7259	-22.2835	-1.4425
2.4000	-20.4218	-19.0619	-1.3599
2.6000	-17.3751	-16.1691	-1.2060
2.8000	-16.6953	-14.0869	-2.6083
3.0000	-15.3917	-12.6340	-2.7577
3.2000	-12.5623	-11.6602	-0.9022
3.4000	-11.5073	-10.8782	-0.6292
Mean	-84.4963	-78.3169	-6.1794

ตารางที่ 3 ผลต่างเฉลี่ยของ B (mT) ระหว่างกรณีมีและไม่มี Shield (ขั้ว North)

โดยเฉลี่ยแล้วค่า ΔB หรือ B (No shield) - B (Shield) ของขั้ว South อยู่ที่ 7.0375 mT และขั้ว North อยู่ที่ 6.1794 mT แม้จะมีบางระยะ Distance ที่ค่า $|B_{shield}|$ มีค่ามากกว่า $|B_{no shield}|$ ในขั้วแม่เหล็ก South แต่ในภาพรวมยังสามารถสรุปได้ว่าการมี Shield ส่งผลให้ค่า B (Magnetic Flux Density) ที่ Sensor รับได้ลดลง สอดคล้องกับสมมติฐาน $B_{shield} < B_{no shield}$

ข้อเสนอแนะ

- วัดอุณหภูมิแวดล้อมจริงสำหรับการคำนวณ B (Magnetic Flux Density) ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น
- ลด Human Error ในขั้นตอนการปรับระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Sensor ที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะและการจับตำแหน่ง

อ้างอิง

- <https://www.diodes.com/assets/App-Note-Files/Hall-Effect-IC-Application-Note.pdf>
- <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1753064339462>
- <https://technav.ieee.org/topic/magnetic-shielding/>

3. Lab 1.3 Incremental Encoder

การทดลองที่ 1 Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงาน ลักษณะสัญญาณเอาต์พุต (Channel A, B) และตรวจสอบ Phase Relationship รวมถึงทิศทางการหมุน CW และ CCW ของ Incremental Encoder
2. เพื่อวัดและคำนวณจำนวนพัลส์ต่อรอบ (PPR), Angular Resolution และอธิบายความแตกต่างของโหมดการถอดรหัสแบบ X1, X2 และ X4
3. เพื่อแปลงข้อมูล Raw Counts ให้เป็น Relative Position (Pulses), Angular Position (Radians) และ Angular Velocity (rad/s) พร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพสัญญาณความเร็วระหว่าง Encoder ที่มี PPR ต่างกัน (AMT103-V และ BOURNS)
4. เพื่อออกแบบและประเมินผลการทำงานของโปรแกรมจัดการข้อมูลแบบ Wrap-around และโปรแกรม Homing Sequence ในการกำหนดจุดอ้างอิงศูนย์

สมมติฐาน

1. สัญญาณ Channel A และ B จะมีความต่างเฟส 90 องศา โดยเมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกา (CW) สัญญาณ A จะนำหน้า B และเมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW) สัญญาณ B จะนำหน้า A
2. ค่า Angular Resolution จะแปรผกผันกับค่า PPR และโหมดการอ่าน โดยโหมด X4 จะให้ความละเอียดสูงสุดเมื่อเทียบกับ X1 และ X2
3. การคำนวณ Angular Velocity แบบ Discrete จะก่อให้เกิด Quantization Noise โดยเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดสูงมาก (AMT103-V: 2048 PPR) จะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของ Δt และแสดง Noise ในกราฟความเร็วที่ชัดเจนกว่าเซ็นเซอร์ความละเอียดต่ำ (BOURNS: 24 PPR)
4. โปรแกรม Wrap-around จะสามารถจัดการการนับพัลส์ให้เป็นแบบสะสม (Unwrapped Count) อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดการรีเซ็ตกลับเป็นศูนย์เมื่อครบรอบ
5. โปรแกรม Homing Sequence จะสามารถรีเซ็ตค่าพัลส์อ้างอิง (Degrees From Home) กลับเป็นศูนย์ได้ทันทีเมื่อตรวจพบสัญญาณ Trigger โดยไม่ทำให้ข้อมูลพัลส์ดิบ (Raw Counts) สูญหาย

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ชนิดของ Incremental Encoder (AMT103-V และ BOURNS)
 - โหมดการอ่านสัญญาณ (X1, X2, X4)
 - องศาเป้าหมายที่หมุนไป
 - ทิศทาง (CW/CCW) และความเร็วในการหมุนด้วยมือมนุษย์

- สัญญาณ Trigger Signal สำหรับตั้งค่า Home
2. ตัวแปรตาม:
- สัญญาณดิบ (Raw Counts)
 - ตำแหน่งสัมพัทธ์ (Relative Position - Pulses)
 - ตำแหน่งเชิงมุม (Angular Position - Radians, Degrees)
 - ความเร็วเชิงมุม (Angular Velocity - rad/s)
3. ตัวแปรควบคุม:
- แหล่งจ่ายไฟของ Encoder
 - ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูล (Sampling Time) ในแต่ละสเตป

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Incremental Encoder ตรวจจับตำแหน่งผ่านจานหมุนที่มีช่องสลิต สัญญาณ Channel A และ B ที่ได้จะเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมที่มีความต่างเฟส 90° การทำงานนี้ทำให้ระบบสามารถระบุทิศทางได้ โดยหากขอบขาขึ้น (Rising Edge) ของ A มาก่อน B จะตีความเป็นการหมุนทศทางหนึ่ง (CW) แต่หาก B มาก่อน A จะเป็นทิศทางตรงข้าม (CCW)

สำหรับโหมดการอ่านสัญญาณ X1 นับเฉพาะขอบขาขึ้นของ A, X2 นับทั้งขาขึ้นและลงของ A, X4 นับขอบขาขึ้นทั้งหมดของทั้ง A และ B โดย Angular Resolution (องศา/พัลส์) คำนวณได้จาก

$$\text{Angular Resolution} = \frac{360^\circ}{\text{PPR} \times \text{Mode}}$$

การแปลงค่าพัลส์ดิบให้เป็นตำแหน่งและความเร็วเชิงมุมอาศัยสมการดังนี้

$$\text{Angular Position } (^\circ) = \frac{\text{Unwrapped Count}}{\text{PPR} \times \text{Mode}} \times 360^\circ$$

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

เนื่องจากฮาร์ดแวร์เคาน์เตอร์มีขีดจำกัด (16-bit: 0-65,535) การเขียนโปรแกรม Wrap-around คือการตรวจจับส่วนต่าง (Delta) เพื่อบวกสะสมพัลส์ให้ต่อเนื่องข้ามรอบ โดยหากผลต่างระหว่าง Raw Count ปัจจุบันและก่อนหน้ามีค่ามากกว่า +32,768 แสดงว่าเกิด Underflow จึงชดเชยด้วยการลบ 65,536 และในทางกลับกันหากน้อยกว่า -32,768 แสดงว่าเกิด Overflow จึงบวก 65,536 ส่งผลให้ได้ค่า Unwrapped Count ที่ต่อเนื่อง

สำหรับ Homing Sequence โปรแกรมจะรอรับสัญญาณขอบขาขึ้นเพื่อบันทึกค่าพัลส์ปัจจุบันเป็นค่า Offset สำหรับลบออกจาก Raw Counts ในรอบถัดๆ ไปตามสมการ

$$\text{Relative Position} = \text{Absolute Position} - \text{Home Offset}$$

ทำให้สามารถสร้าง Zero Reference ใหม่ได้โดยไม่สูญเสียข้อมูลฮาร์ดแวร์ดิบ

ด้วยลักษณะที่เป็น Discrete การหาร $\Delta\theta$ ด้วย Δt ที่แปรปรวนเพียงเล็กน้อยจะทำให้เกิด Quantization Noise อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะใน Encoder ที่มี PPR ต่ำ เนื่องจากค่าตำแหน่งจะแช่อยู่หนึ่งบนขั้นบันได ($v = 0$) แล้วกระโดดข้ามสเตปใน dt ที่แคบมาก ทำให้ความชัน (Derivative) พุ่งสูงขึ้นเฉียบพลัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. วงจรและระบบรับข้อมูล

นำ Encoder ต่อเข้ากับ STM32 โดยจ่ายไฟเลี้ยงและกราวด์ ต่อสัญญาณ Phase A และ B เข้ากับพิน Timer ของบอร์ด (PC0/PA9 สำหรับ X1, PA6/PA7 สำหรับ X2, PA11/PA12 สำหรับ X4) สัญญาณพัลส์จะถูกส่งเข้าโปรแกรม Simulink ผ่านโปรแกรมย่อย (MATLAB Function) สำหรับทำ Wrap-around เพื่อดักจับการกระโดดของข้อมูลเมื่อ Timer 16-bit เกิดการ Overflow หรือ Underflow จากนั้นส่งข้อมูลเข้าประมวลผลต่อใน MATLAB Workspace

2. การวิเคราะห์ Phase Relationship (CW/CCW)

ต่อ Channel A, B ของ AMT103-V เข้า Logic Analyzer สังเกตและบันทึกภาพรูปคลื่นเปรียบเทียบกับจังหวะขอบขาขึ้น ขณะหมุน CW และ CCW

3. การคำนวณ PPR, วิเคราะห์โหมด X1, X2, X4 และการทำงานของ Wrap-around

AMT103-V

- กำหนดให้ 0 องศาเป็นจุดอ้างอิงเริ่มต้น
- ทดสอบขอบเขตล่าง (Underflow Test): หมุนแกน Encoder ถอยหลังไป 2 สเตป (-45 องศา และ -90 องศา) โดยหยุดนิ่งสเตปละ 2 วินาที เพื่อเก็บข้อมูลและสังเกตการทำงานของ Wrap-around
- เก็บข้อมูลความเป็นเชิงเส้น: หมุนแกนกลับมาที่ 0 องศา จากนั้นหมุนเพิ่มขึ้นทีละ 45 องศาไปจนสุดที่ 450 องศา โดยค้างไว้ 2 วินาทีในทุกๆ สเตป
- สลับการทำงานให้ครบทั้ง 3 โหมด (X1, X2, X4) จำนวน 3 รอบต่อโหมด เพื่อนำข้อมูลค่าเฉลี่ยแต่ละสเตปมาพล็อตเปรียบเทียบกับทฤษฎี

BOURNS

- กำหนดให้ 0 องศาเป็นจุดอ้างอิงเริ่มต้น
- ทดสอบขอบเขตล่าง (Underflow Test): หมุนแกน Encoder ถอยหลังไป 2 สเตป (-15 องศา และ -30 องศา) โดยหยุดนิ่งสเตปละ 2 วินาที
- เก็บข้อมูลความเป็นเชิงเส้น: หมุนแกนกลับมาที่ 0 องศา จากนั้นหมุนเพิ่มขึ้นทีละ 15 องศาไปจนสุดที่ 390 องศา โดยค้างไว้ 2 วินาทีในทุกๆ สเตป
- สลับการทำงานให้ครบทั้ง 3 โหมด (X1, X2, X4) จำนวน 3 รอบต่อโหมด

4. การวัดผลแบบต่อเนื่องและการเปรียบเทียบคุณภาพสัญญาณ (Continuous Response)

ตั้งเวลาการรัน 30 วินาที ในช่วง 0-15 วินาทีแรกให้หมุน Encoder ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (CCW) ด้วยความเร็วคงที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ และในช่วง 15-30 วินาทีหลังให้หมุนกลับทิศทาง (CW) กลับมายังจุดเริ่มต้น โปรแกรมจะบันทึกค่า Relative Position (Pulses), Angular Position (Radians) และ Angular Velocity (rad/s) นำกราฟทั้ง 3 มาพล็อตเพื่อวิเคราะห์สัญญาณของ AMT103-V เปรียบเทียบกับ BOURNS

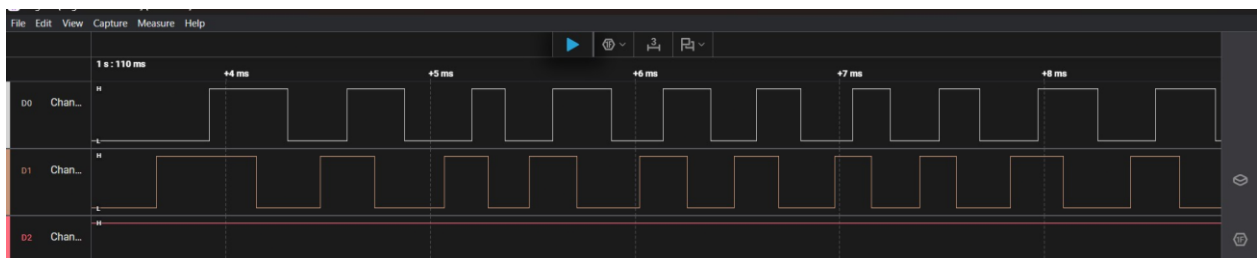
5. ระบบอ้างอิงตำแหน่ง (Homing Sequence)

ภายใน Simulink เขียนสมการรับค่าจากสวิตช์ทริกเกอร์เพื่อจดจำจุด Home (home_offset) หมุน Encoder ไปเรื่อยๆ 20 วินาที ในระหว่างที่กำลังหมุนให้ทำการสับสวิตช์ Set Home (0→1→0) กลางทางจำนวน 1 ครั้ง พล็อตกราฟซ้อนทับกันระหว่าง Absolute Position (องศาที่นับตั้งแต่เริ่ม) และ Relative Position (องศาที่ถูกหักลบด้วยค่า Home ที่ได้กดยกตั้งไว้ขณะทดลอง)

ผลการทดลอง

1. ลักษณะสัญญาณ Phase Relationship (CW/CCW)

โดยที่ Channel D0 และ D1 ในโปรแกรมเป็น Channel A และ B ตามลำดับ และจาก Logic Analyzer พบว่าสัญญาณ A และ B มีความต่างเฟส 90° โดยเมื่อหมุนทิศทาง CW ขอบขาขึ้นของ Channel A จะเกิดขึ้นก่อน B และเมื่อหมุนทิศทาง CCW ขอบขาขึ้นของ Channel B จะเกิดขึ้นก่อน A อย่างชัดเจน



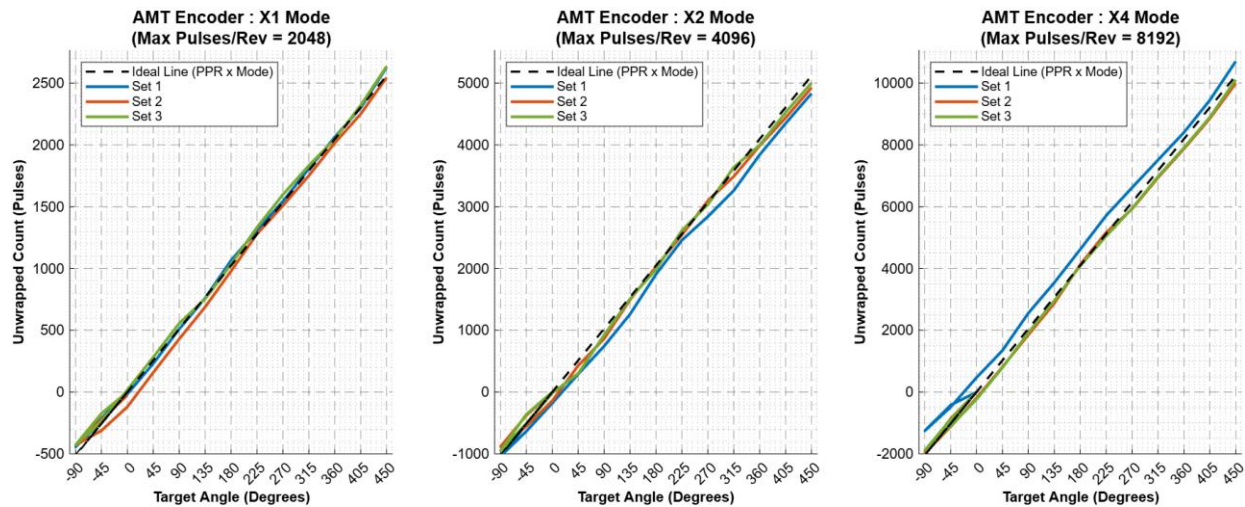
ภาพที่ 18 Logic Analyzer แสดงสัญญาณ A, B ขณะหมุน CCW



ภาพที่ 19 Logic Analyzer แสดงสัญญาณ A, B ขณะหมุน CW

2. การวิเคราะห์ PPR, Angular Resolution และการทำงานของฟังก์ชัน Wrap-around

Linearity & Repeatability Analysis (AMT Encoder)

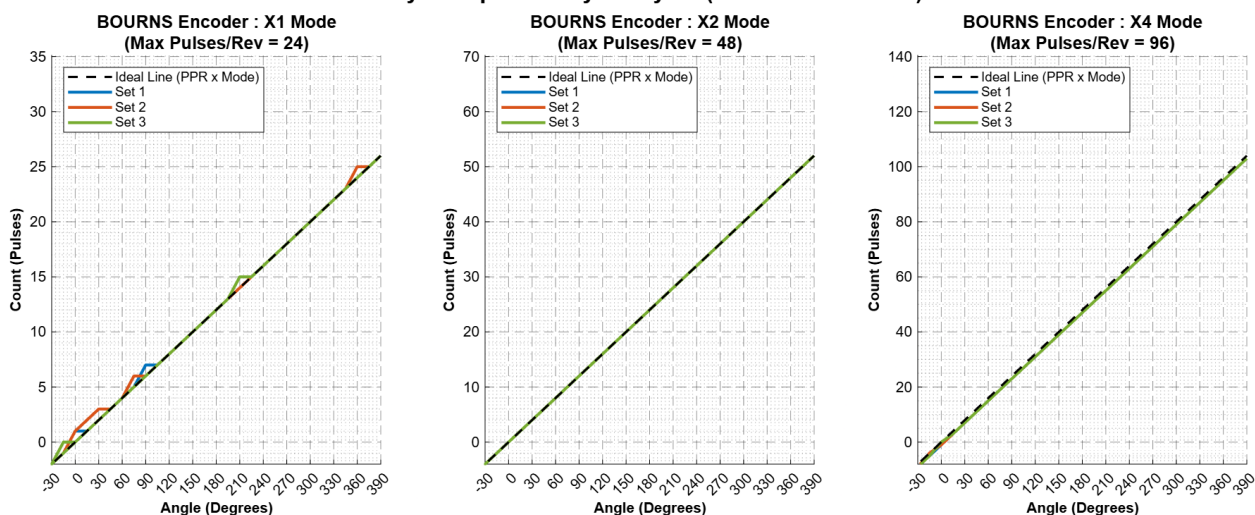


ภาพที่ 20 กราฟ Linearity & Repeatability Analysis ของ AMT103-V โหมด X1, X2, X4 เทียบ Ideal ในช่วง -90 ถึง 450 องศา

Target Degree	Raw Count	Unwrapped Count	Measured Degree
0	0	0	0
-45	891	891	-39.16
-90	1895	1895	-83.28
-45	1112	1112	-48.87
0	233	233	-10.24
45	64746	-790	34.72
90	63615	-1921	84.42
135	62577	-2959	130.03
180	61451	-4085	179.52
225	60489	-5047	221.79
270	59593	-5943	261.17
315	58563	-6973	306.43
360	57628	-7908	347.52
405	56641	-8895	390.89
450	55424	-10112	444.38

ตารางที่ 4 พฤติกรรมของ AMT103-V โหมด X4 และค่าที่ได้จากฟังก์ชัน Wrap-around เทียบเป้าหมาย ในช่วง -90 ถึง 450 องศา

Linearity & Repeatability Analysis (BOURNS Encoder)



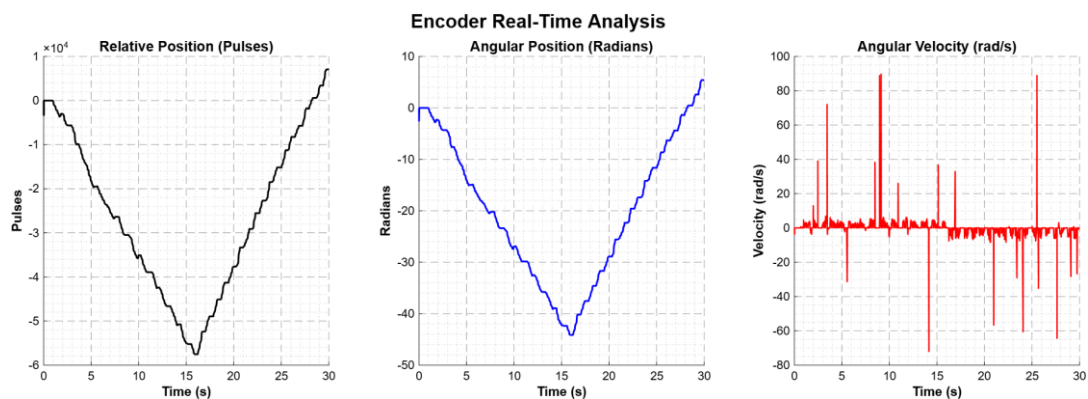
ภาพที่ 21 กราฟ Linearity & Repeatability Analysis ของ ของ BOURNS โหมด X1, X2, X4 เทียบ Ideal ในช่วง -30 ถึง 390 องศา

Target Degree	Raw Count	Unwrapped Count	Measured Degree
0	0	0	0
-15	65531	-5	-18.75
-30	65527	-9	-33.75
-15	65531	-5	-18.75
0	0	0	0
15	3	3	11.25
30	7	7	26.25
45	11	11	41.25
60	15	15	56.25
75	19	19	71.25
90	23	23	86.25
105	27	27	101.25
120	31	31	116.25
135	35	35	131.25
150	39	39	146.25
165	43	43	161.25
180	47	47	176.25
195	51	51	191.25
210	55	55	206.25

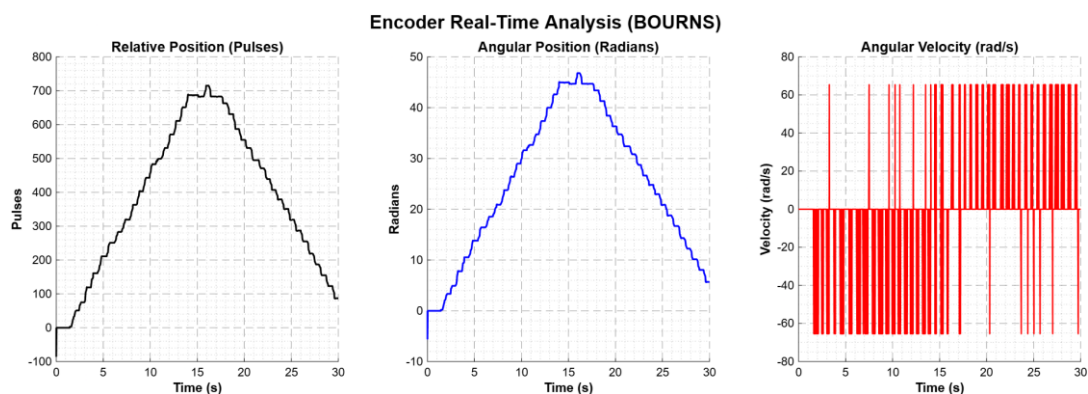
225	59	59	221.25
240	63	63	236.25
255	67	67	251.25
270	71	71	266.25
285	75	75	281.25
300	79	79	296.25
315	83	83	311.25
330	87	87	326.25
345	91	91	341.25
360	95	95	356.25
375	99	99	371.25
390	103	103	386.25

ตารางที่ 5 พฤติกรรมของ BOURNS โหมด X4 และค่าที่ได้จากฟังก์ชัน Wrap-around เทียบเป้าหมาย ในช่วง -30 ถึง 390 องศา

3. การแปลงหน่วยและวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณ (Angular Velocity)

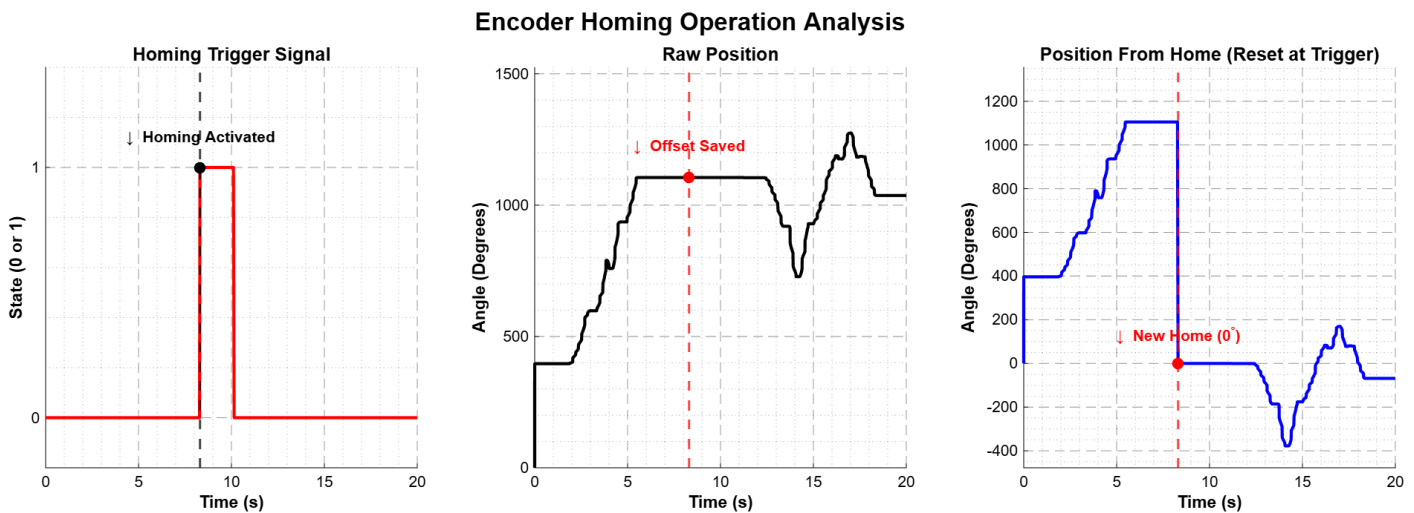


ภาพที่ 22 Subplot Encoder Real-Time Analysis ได้แก่ Relative Position (Pulses), Angular Position (Radians) และ Angular Velocity (rad/s) แบบ Continuous 30s ของ AMT103-V



ภาพที่ 23 Subplot Encoder Real-Time Analysis ได้แก่ Relative Position (Pulses), Angular Position (Radians) และ Angular Velocity (rad/s) แบบ Continuous 30s ของ BOURNS

4. ผลการทำงานของ Homing Sequence



ภาพที่ 24 กราฟ Encoder Homing Operation Analysis แสดง 3 Subplot ได้แก่ Homing Trigger Signal, Raw Position (Absolute) และ Position From Home (Relative) เทียบ Absolute vs Relative Position พร้อมระบุจุด Offset Saved และ New Home (0°)

สรุปผลการทดลอง

การทดลองสนับสนุนสมมติฐานครบทุกประเด็น จาก Logic Analyzer พบว่าสัญญาณ A และ B มีความต่างเฟส 90° โดยลำดับการเกิดขอบสัญญาณสอดคล้องกับทิศทางการหมุน CW และ CCW ตามที่ตั้งสมมติฐานไว้

จากกราฟ Linearity ของ AMT103-V พบว่าโมด X4 ให้ความละเอียดสูงสุด โดยสามารถคำนวณได้จากข้อมูล Unwrapped Count ที่ 450 องศาได้ -10,112 counts ซึ่งสอดคล้องกับ PPR = 2048 และ Angular Resolution เท่ากับ 0.0439 องศา/พัลส์ในโมด X4 นอกจากนี้กราฟการตอบสนองแบบสเตปของ BOURNS แสดงออกเป็นลักษณะขั้นบันได (Stair-step) อย่างชัดเจน เนื่องจาก PPR = 24 ให้ความละเอียดเพียง 3.75 องศา/พัลส์ในโมด X4

Logic การ Wrap-around สามารถแก้ปัญหาการทะลุขอบเขตของ 16-bit Timer ได้สมบูรณ์ โดยค่า Unwrapped Count ยังคงต่อเนื่องและติดลบได้อย่างถูกต้องในช่วง Underflow Test และระบบ Homing สามารถรีเซ็ตค่า Relative Position กลับเป็นศูนย์ได้ทันทีเมื่อถูกทริกเกอร์ โดยที่ Absolute Position ยังคงนับต่อเนื่องไม่กระทบ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งหมด

อภิปรายผล

1. หลักการทำงานและทิศทาง: การทดลองผ่าน Logic Analyzer พิสูจน์ให้เห็นถึง Phase Relationship 90° ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ Quadrature Encoder ในการแยกแยะทิศทาง CW และ CCW จากลำดับการเกิดขอบสัญญาณ

2. ประสิทธิภาพของ Wrap-around: จากการทดลองที่ 2 การหมุนถอยหลังจาก 0 ไปที่ -45 และ -90 องศาเป็นการบังคับให้ค่าพัลส์ดิบ (Raw Count) ของ Timer ลดลงต่ำกว่า 0 ซึ่งในฮาร์ดแวร์ 16-bit จะม้วนกลับ (Underflow) ไปที่ 65,535 ทันที แต่กราฟผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งที่บันทึกได้ยังคงติดลบอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดการกระโดดผิดปกติ พิสูจน์ให้เห็นว่าอัลกอริทึมการคำนวณ Δ ในซอฟต์แวร์สามารถชดเชยข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
3. หลักการนับและ Angular Resolution: สำหรับ AMT103-V (PPR = 2048) ในโหมด X4 จะนับได้ 8,192 พัลส์ต่อรอบ ทำให้ได้ Angular Resolution ที่ละเอียดถึง 0.0439 องศา/พัลส์ เมื่อเปรียบเทียบกับ BOURNS (PPR = 24) ที่ให้ความละเอียดเพียง 3.75 องศา/พัลส์ในโหมดเดียวกัน กราฟการตอบสนองแบบสเตปของ BOURNS จึงแสดงออกเป็นลักษณะขั้นบันได (Stair-step) ขนาดใหญ่อย่างชัดเจน
4. ผลของความเร็วต่อคุณภาพสัญญาณ: กราฟความเร็วของ BOURNS มี Spikes พุ่งแตะระดับ 50-100 rad/s อยู่ตลอดเวลา เรียกว่า Quantization Noise เกิดจากการที่ค่าตำแหน่งแช่อยู่หนึ่งขั้นบันได ($v = 0$) และกระโดดข้ามสเตปในเวลา dt ที่แคบมาก ทำให้ความชัน (Derivative) พุ่งสูงขึ้นเฉียบพลัน การใช้ Mechanical Encoder จึงไม่เหมาะกับงานควบคุมความเร็ว แตกต่างจาก AMT103-V ที่ให้กราฟความเร็วต่อเนื่องกว่ามากจากความละเอียดที่สูงกว่า
5. การออกแบบโปรแกรม Homing: การที่กราฟ Relative Position ตกลงมาที่ 0 ทันทีเมื่อถูกทริกเกอร์ โดยที่กราฟ Absolute ยังคงมีเส้นโค้งต่อเนื่องต่อไป แสดงถึงความถูกต้องของสมการที่ใช้ตัวแปรแบบ Persistent ในการจดจำค่า Offset ชั่วขณะ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการตั้งค่า Home Position ของหุ่นยนต์ในสถานการณ์จริง

ข้อเสนอแนะ

- การลดปัจจัยรบกวน: การใช้มือหมุน Encoder ทำให้ไม่สามารถควบคุมอัตราเร่งให้คงที่ได้ หากต้องการทดสอบคุณภาพสัญญาณที่ชัดเจนขึ้น ควรติดตั้ง Encoder เข้ากับมอเตอร์เพื่อใช้ทดสอบ
- การปรับปรุงสัญญาณความเร็ว: สำหรับ Encoder ความละเอียดต่ำ (BOURNS) ควรมีการเพิ่มวงจรกรองความถี่ต่ำ (Low-pass Filter) เชิง Hardware หรือใช้ Moving Average Filter ในซอฟต์แวร์ เพื่อลดทอนสัญญาณ Spikes ก่อนนำไปใช้ในระบบควบคุม

อ้างอิง

- <https://www.sameskydevices.com/product/resource/amt10-v.pdf>
- <https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/PEC11R.pdf>

4. Lab 1.4 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

การทดลองที่ 1 Load Cell

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Single Point Load Cell วงจร Wheatstone Bridge Strain Gauge และ วงจรขยายสัญญาณแบบ 2 Op-amps Differential Amplifier (INA125)
2. เพื่อทำการเปรียบเทียบการวัดน้ำหนักโดยใช้กระบวนการ Signal Conditioning ด้วยสมการเชิงเส้น กับเครื่องชั่ง Digital และวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน

สมมติฐาน

สัญญาณ Output ของ Load Cell ที่ผ่านการขยายด้วยวงจร INA125 จะแปรผันแบบ Linear กับน้ำหนักที่กระทำต่อ Load Cell โดยค่า RAW ADC จะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักในรูปแบบเส้นตรง และเมื่อนำผ่านกระบวนการ Signal Conditioning ด้วย Linear Regression จะสามารถแสดงผลเป็นค่าน้ำหนักในหน่วย SI ที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องชั่ง Digital

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - น้ำหนักที่วางบน Load Cell (0 ถึง 10 กิโลกรัม)
2. ตัวแปรตาม:
 - ค่า RAW ADC ที่อ่านได้จาก STM32
 - ค่าน้ำหนักที่คำนวณได้จากสมการเชิงเส้น (กิโลกรัม)
3. ตัวแปรควบคุม:
 - ตำแหน่ง Trimpot (R_G) คงที่ตลอดการทดลอง
 - Sampling Rate ที่ 1 kHz
 - แรงดันไฟเลี้ยงวงจร 5V (V_{supply} ของ INA125)
 - แรงดันอ้างอิง ADC 3.3V
 - อุณหภูมิแวดล้อม

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Strain Gauge และ Load Cell

Load Cell ทำงานโดยอาศัยหลักการของ Strain Gauge ซึ่งเป็นตัวตรวจวัดที่มีโครงสร้างเป็นลวดโลหะในลักษณะ Metallic Grid Pattern ติดอยู่บน Load Cell เมื่อมีแรงกระทำ แท่งอะลูมิเนียมภายในจะโก่งตัวเล็กน้อย ทำให้เกิดความเครียดทางกล (Strain) ตามความสัมพันธ์

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

ความเครียดนี้ทำให้ความต้านทานของ Strain Gauge เปลี่ยนแปลงตาม Gauge Factor (G_f)

$$G_f = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon}$$

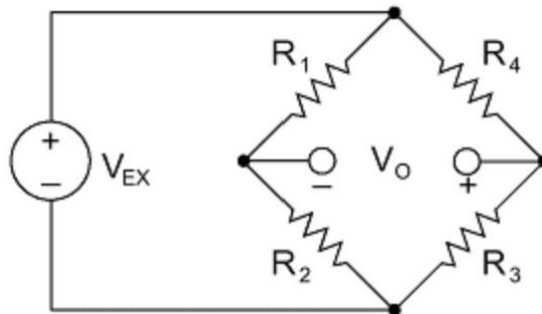
โดยที่ G_f ของ Metallic Strain Gauge มีค่าประมาณ 2 อย่างไรก็ตาม ΔR ที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยมาก จึงจำเป็นต้องใช้วงจร Wheatstone Bridge เพื่อแปลงให้อยู่ในรูปแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้

Wheatstone Full Bridge

วงจร Wheatstone Full Bridge ประกอบด้วย Strain Gauge จำนวน 4 ตัว โดยมีการจัดวางให้บางตัวรับแรงดึง ($+\Delta R$) และบางตัวรับแรงอัด ($-\Delta R$) สลับกัน แรงดัน Output ของวงจรมีความสัมพันธ์กับ Strain ตามสมการ

$$\frac{V_o}{V_{EX}} = -G_f \varepsilon$$

การใช้ Full Bridge มีข้อดีเหนือกว่า Quarter Bridge หรือ Half Bridge ทั้งในด้าน Sensitivity ที่สูงกว่า 4 เท่า และสามารถชดเชยผลกระทบจากอุณหภูมิได้ในตัว เนื่องจาก Gauge ที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรได้รับอุณหภูมิเท่ากัน ทำให้ผลกระทบดังกล่าวหักล้างกันเอง อย่างไรก็ตาม V_o ที่ได้ยังคงอยู่ในระดับ mV ซึ่งน้อยเกินกว่าที่ ADC จะอ่านได้อย่างแม่นยำ จึงจำเป็นต้องผ่านการขยายสัญญาณก่อน



ภาพที่ 25 วงจร Wheatstone Full Bridge

INA125 Instrumentation Amplifier

INA125 เป็นวงจรขยายสัญญาณแบบ 2 Op-amps Differential Amplifier ที่มี Input Impedance สูง ทำให้ Impedance ของแหล่งสัญญาณไม่ส่งผลต่อค่า Gain โดยสมการ Output และ Gain จาก Datasheet มีดังนี้

$$V_o = (V_{IN}^+ - V_{IN}^-) \times G, \quad G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_G}$$

โดยที่ R_G คือตัวต้านทานภายนอกที่ต่อระหว่างขา RG ของ IC ซึ่งใช้ Trimpot 100K ในการทดลองนี้ ยิ่ง R_G น้อย Gain จะยิ่งสูง หากปรับ Gain สูงเกินไป V_o จะเกิน V_{supply} ทำให้เกิดสถานะ Saturation โดยค่า RAW ADC

จะชนเพดานที่ 4095 และคงที่ไม่ว่าน้ำหนักจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร จึงจำเป็นต้องปรับ R_G ให้ V_o อยู่ที่ประมาณ 3.3V เมื่อวางน้ำหนักสูงสุด 10 กิโลกรัม เพื่อให้ใช้ Dynamic Range ของ ADC ได้อย่างเต็มที่

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. วงจรและระบบรับข้อมูล

นำสายสัญญาณจาก Single Point Load Cell YZC-131A เชื่อมต่อเข้ากับวงจรขยายสัญญาณ INA125 บนบอร์ดทดลอง โดยสลับสาย E+ (สีขาว) และ E- (สีดำ) ตามข้อกำหนด จากนั้นตั้งค่าแหล่งจ่ายไฟของบอร์ดให้เป็น 5V สำหรับวงจร INA125 และ Load Cell โดย ADC ของ STM32 อ้างอิงแรงดัน 3.3V สัญญาณที่ผ่านการขยายแล้วจะถูกอ่านผ่านพิน ADC และส่งผ่าน Simulink ไปยัง MATLAB Workspace ในรูปแบบ Timeseries โดยตั้งค่า Sampling Rate ที่ 1 kHz

2. การปรับตั้งค่า Gain

วางน้ำหนัก 10 กิโลกรัมบนแป้นรับน้ำหนัก สังเกตค่า RAW ADC บน Simulink หากเกิดสถานะ Saturation ให้ปรับ Trimptot 100K เพื่อลด Gain จนค่า RAW ADC ไม่ชนเพดาน โดยปรับให้ V_{out} ใกล้เคียง 3.3V มากที่สุด แล้วยึดตำแหน่ง Trimptot นี้ไว้คงที่ตลอดการทดลอง โดยวัดค่าความต้านทานที่ตำแหน่งดังกล่าวด้วย Multimeter ได้ $R_G = 111.1\Omega$ ซึ่งคำนวณค่า Gain ได้เท่ากับ $G = 4 + \frac{60k\Omega}{111.1} = 544.05$

3. การ Calibration

วางน้ำหนักบน Load Cell ตั้งแต่ 0 ถึง 10 กิโลกรัม ทีละ 1 กิโลกรัม ทีละระดับให้เก็บข้อมูล RAW ADC เป็นเวลา 5 วินาที (5,000 ค่า) แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อลด Noise ดำเนินการซ้ำทั้งหมด 3 รอบ (3 Sets) จากนั้นนำค่าเฉลี่ย RAW ADC ของแต่ละจุดไปคำนวณด้วย Linear Regression ด้วยฟังก์ชัน polyfit ใน MATLAB เพื่อหาค่า m (Slope) และ c (Intercept) ของแต่ละ Set เพื่อทำการสมการเชิงเส้น $y = mx + c$ เมื่อ RAW ADC คือ x และ น้ำหนักบน Load Cell คือ y

4. การแสดงผลแบบ Real-time และเปรียบเทียบผล

นำค่า m และ c เฉลี่ยจากทั้ง 3 Set ไปกำหนดใน Simulink เพื่อแปลง RAW ADC ตามสมการเชิงเส้นให้แสดงผลเป็นกิโลกรัมแบบ Real-time จากนั้นนำวัตถุทดสอบที่ทราบน้ำหนักจากเครื่องชั่ง Digital มาวางบน Load Cell ทีละชิ้น บันทึกค่าที่ระบบแสดงเพื่อนำไปเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน

ผลการทดลอง

จากการเก็บข้อมูล RAW ADC ที่น้ำหนัก 0 ถึง 10 กิโลกรัม ทั้ง 3 รอบ และนำไปคำนวณด้วย Linear Regression ได้ค่า m และ c ของแต่ละรอบการทดลองสำหรับสมการเชิงเส้น $y = mx + c$ เมื่อ RAW ADC คือ x และ น้ำหนักบน Load Cell คือ y ดังตารางที่ 6

	Set 1	Set 2	Set 3	เฉลี่ย
m (kg/RAW)	0.002557	0.002555	0.002558	0.002557
c (kg)	0.192117	0.224858	0.204177	0.207051

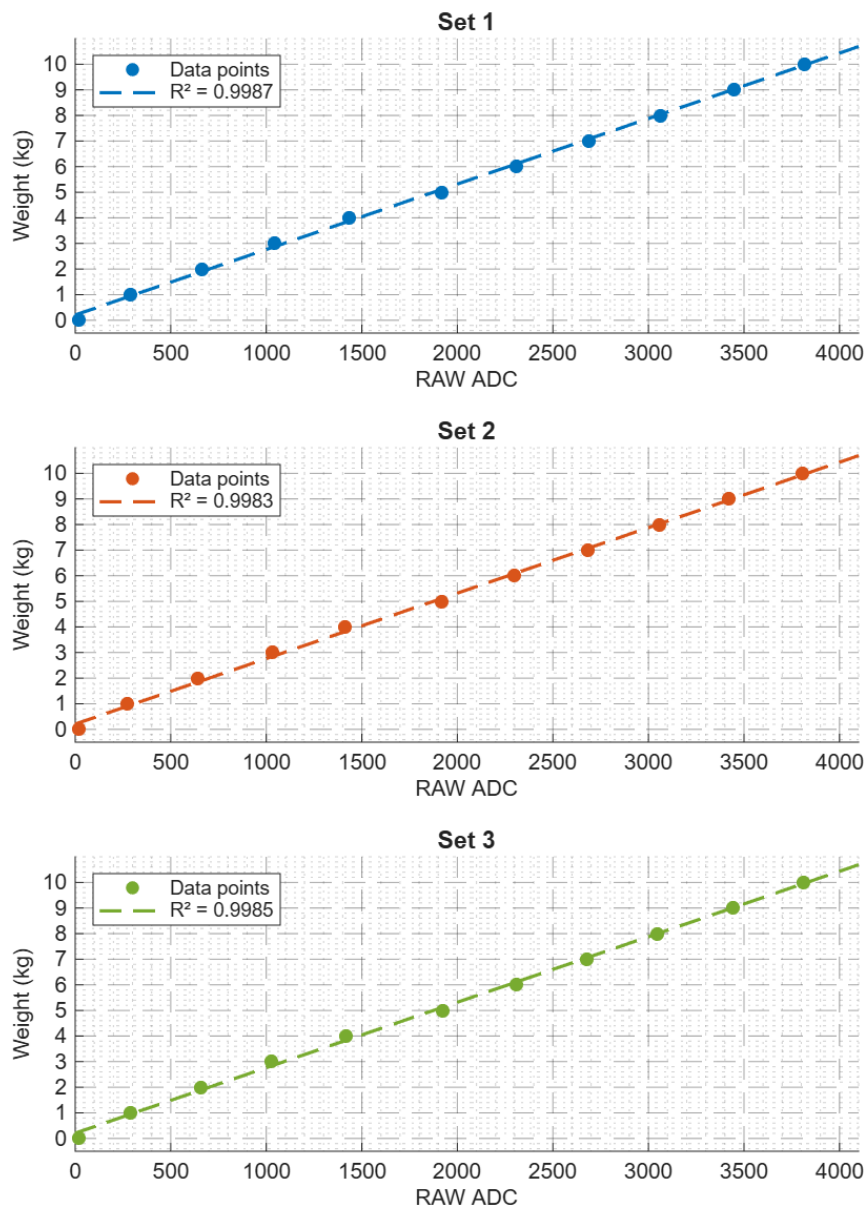
ตารางที่ 6 ค่า m และ c จาก Linear Regression ของแต่ละรอบการทดลอง

โดยจะนำค่า m และ c เฉลี่ยไปใช้ทำการเชิงเส้นจริงเพื่อให้ได้สมการสำหรับหาน้ำหนักบน Load Cell ออกมาจาก RAW ADC ซึ่งจะได้สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นนี้ว่า

$$Weight (kg) = 0.002557 \times RAW_ADC + 0.207051$$

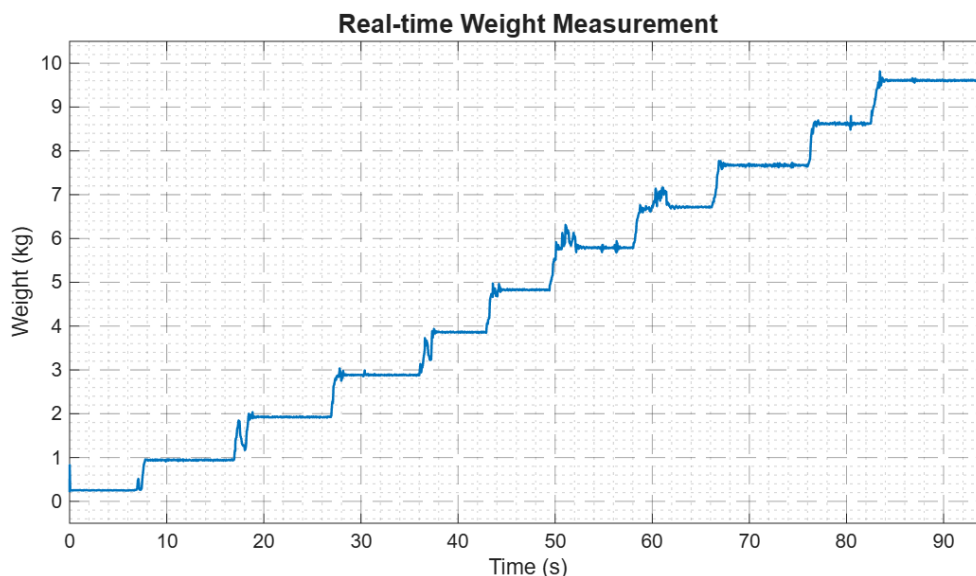
จากสมการดังกล่าว เมื่อนำไปใช้พล็อตกราฟระหว่าง RAW ADC และน้ำหนักที่ได้บน Load Cell จากการใช้สมการเชิงเส้นนี้หาของแต่ละรอบการทดลอง จะได้ว่า

RAW ADC vs Weight (3 Sets)



ภาพที่ 26 กราฟของ RAW ADC และ Weight ที่ได้จากสมการ $Weight (kg) = 0.002557 \times RAW_ADC + 0.207051$

และในส่วนของ Real Time Output ที่ได้จากการรันโปรแกรม โดยทยอยวางน้ำหนักบน Load Cell ตั้งแต่ 0 ถึง 10 กิโลกรัม ทีละ 1 กิโลกรัม และบันทึกค่าน้ำหนักที่ระบบคำนวณได้แบบ Real-time เมื่อพล็อตกราฟจะได้ตาม ภาพที่ 27 ซึ่งกราฟแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตอบสนองต่อน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงได้แบบ Real-time โดย Output แสดงผลเป็นกิโลกรัมตาม Input ที่กระทำต่อ Load Cell



ภาพที่ 27 กราฟน้ำหนักบน Load Cell ที่ได้จากการคำนวณของโปรแกรมแบบ Real-time ตามเวลาที่บันทึกไว้

สรุปผลการทดลอง

จากกราฟ RAW ADC และ Weight ในภาพที่ 26 พบว่าค่า RAW ADC แปรผันตรงแบบ Linear กับน้ำหนักที่กระทำต่อ Load Cell โดยค่า R^2 ของทั้ง 3 Set มีค่าเท่ากับ 0.9987, 0.9983 และ 0.9985 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าสมการเชิงเส้นสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง RAW ADC และน้ำหนักได้อย่างชัดเจนในทุกกรอบการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ค่า m ในสมการเชิงเส้น (Slope) ของทั้ง 3 Set มีค่าใกล้เคียงกันมาก (0.002555-0.002558 kg/RAW) แต่ในขณะที่ค่า c ในสมการเชิงเส้น (Intercept) มีความแปรปรวนมากกว่า (0.192-0.225 kg) เนื่องจาก Noise ในแต่ละรอบการเก็บข้อมูลที่ทำให้สมการเชิงเส้นทั้งเส้นเลื่อนในแนวแกนตั้ง ซึ่งส่งผลต่อ intercept มากกว่า slope เนื่องจาก slope ถูกกำหนดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยรวมตลอดช่วง 0-10 kg จึงมีความเสถียรมากกว่า

อภิปรายผล

เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำของระบบ Load Cell กับเครื่องชั่ง Digital จึงนำค่าน้ำหนักที่วัดได้จากทั้ง 3 Sets มาหาค่าเฉลี่ย แล้วคำนวณ Absolute Error (AE) แล้วนำไปหา Mean Absolute Error (MAE) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของระบบ Load Cell และเครื่องชั่งดิจิทัล โดยจะหา AE ด้วยสมการ

$$Absolute Error (kg) = |Measured - Reference|$$

น้ำหนักเป้าหมายจากเครื่องชั่ง (kg)	ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักที่บันทึกได้ (kg)	Absolute Error (kg)
0	0.25395	0.25395
1	0.93104	0.068957
2	1.8811	0.11886
3	2.8509	0.14906
4	3.8383	0.16168
5	5.114	0.11403
6	6.1021	0.1021
7	7.068	0.068031
8	8.0167	0.01669
9	8.9935	0.0064743
10	9.9502	0.049765
Mean Absolute Error (kg)		0.1009

ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบ Absolute Error ระหว่างน้ำหนักจากเครื่องชั่งดิจิทัลและน้ำหนักที่บันทึกได้

จากตารางที่ 7 พบว่าระบบ Load Cell มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Absolute Error) อยู่ที่ 0.1009 kg โดยความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก Noise ในระบบ ADC ที่เมื่อใช้ Gain สูงถึง 544.05 สัญญาณรบกวนระดับ mV จะถูกขยายตามไปด้วย แม้จะลดผลกระทบด้วยการเฉลี่ย 5 วินาที (Moving Average) แล้วก็ตาม นอกจากนี้ตำแหน่งการวางน้ำหนักบน Load Cell ที่หากวางไม่ตรงกลางจะทำให้การกระจายแรงไปยัง Strain Gauge ทั้ง 4 ตัวไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ค่าที่วัดได้คลาดเคลื่อนจากน้ำหนักจริง

ข้อเสนอแนะ

- ลด Error ในขั้นตอนการวางน้ำหนักบน Load Cell โดยวางให้ตรงกลางเป็นรับน้ำหนักทุกครั้ง หรือหาวิธีในการวางน้ำหนักที่ไม่ใช่การซ้อนถุงทรายหลาย ๆ ชั้นบน Load Cell จนเสี่ยงต่อการยับเคลื่อนที่ของถุงทราย เพื่อให้การกระจายแรงไปยัง Strain Gauge ทั้ง 4 ตัวสม่ำเสมอ
- เพิ่มจำนวนจุดข้อมูลที่บันทึกเพื่อทำ Linear Regression ให้ละเอียดขึ้น เช่น ที่ละ 0.5 กิโลกรัม หรือทำการทดลองซ้ำหลายครั้งมากขึ้น เพื่อให้สมการเชิงเส้นที่ได้มีความแม่นยำสูงขึ้น

อ้างอิง

- <https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-strain-with-strain-gages.html>
- <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf>

ภาคผนวก

Lab 1.1: Potentiometer & Schmitt Trigger

ไฟล์	ประเภท	หน้าที่	ภาพรวมการทำงาน
sensorExpoler_potentiometer.slx	Simulink	อ่าน ADC จาก Potentiometer 5 ช่อง แปลงเป็นแรงดัน และจำลอง วงจร Schmitt Trigger	รับสัญญาณ ADC จากขา A0-A2 แปลงเป็นแรงดัน 0-3.3V แล้วส่ง เข้า Relay Block ที่ทำหน้าที่เป็น Schmitt Trigger โดยตั้ง V_TH และ V_TL ตาม Config ที่เลือก output จะกระโดดระหว่าง 0V และ 3.3V ตาม Hysteresis และ ส่งทั้ง Vin และ Vout ออก MATLAB Workspace
labpoten.m	MATLAB Script	เก็บผล Potentiometer ที่ ละ 5% พร้อม Live Plot ออก CSV	วนรับค่าเฉลี่ยแรงดันจากขา A0-A2 ที่ตำแหน่ง 0-100% ที่ละส เต็ป 5% ขณะเก็บจะอัปเดต Live Plot เพื่อดูแนวโน้มแบบ Real-time และบันทึก CSV แยกไฟล์ ต่อสแต็ป
schmitt_trigger_lab.m	MATLAB Script	รัน Simulink 20 วิ แล้ว พล็อต Time Domain และ Hysteresis Loop	กำหนด Config ของ Schmitt Trigger แล้วสั่ง sim() รันโมเดล 20 วิ ระหว่างนั้น user หมุน Pot ไป-กลับ หลัง sim() ดึง Vin/Vout จาก Workspace แล้วพล็อตทั้ง Time Domain และ Hysteresis Loop ทำซ้ำ 3 รอบต่อ Config
lab1_1plot.mlx	Live Script	Batch วิเคราะห์ CSV ทั้งหมด พล็อต 3x3 Subplots และคำนวณ MAE	ค้นหา CSV ทุกชุดอัตโนมัติ เฉลี่ย แรงดันต่อสแต็ปและต่อ Set แล้ว เปรียบเทียบกับค่าทฤษฎี $(pct/100) \times 3.3V$ แสดงผลเป็น subplot 3x3 แยกตาม Set และ Channel พร้อมรายงาน MAE

ตารางที่ 8 สรุปไฟล์โปรแกรมภายใน Lab 1.1 Potentiometer

Lab 1.2: Magnetic Sensor

ไฟล์	ประเภท	หน้าที่	ภาพรวมการทำงาน
sensorExpoler_hall_sensor.slx	Simulink	อ่าน ADC แปลงเป็น Vout (mV) และคำนวณ	แปลง RAW ADC เป็น Vout แล้ว คำนวณ B จากสมการ DRV5055

		Magnetic Flux Density B (mT)	โดยใช้ $V_Q = 1650$ mV เป็น zero-field offset และ Sensitivity = 7.5 mV/mT ส่ง Vout และ B ออก Workspace ให้สคริปต์ดึงใช้หลัง pause
Data_hall_sensor.m	MATLAB Script	เก็บผลระยะ 0–3.4 cm ที่ละ 0.2 cm ครบ 4 เจ็อนไข × 3 รอบ	วนเก็บค่าเฉลี่ย Vout และ B ที่ระยะห่างแม่เหล็กตั้งแต่ 0 ถึง 3.4 cm ทีละ 0.2 cm ทำซ้ำ 4 เจ็อนไข (South/North × No Shield/Shield) และ 3 รอบต่อ เจ็อนไข รวม 12 ชุดข้อมูล
plotlab1_2.mlx	Live Script	พล็อต 4 กราฟ Vout/B vs Distance และ Vout vs B สร้างตาราง ΔB	โหลด CSV ทุกเจ็อนไขมาเฉลี่ย แล้วพล็อต Vout vs d และ B vs d ให้เห็นพฤติกรรม Non-linear ($B \propto 1/d^2$) พล็อต Vout vs B เพื่อยืนยัน Linearity และสร้างตาราง ΔB เปรียบเทียบผล Shield vs No Shield

ตารางที่ 9 สรุปไฟล์โปรแกรมภายใน Lab 1.2 Magnetic Sensor

Lab 1.3: Incremental Encoder

ไฟล์	ประเภท	หน้าที่	ภาพรวมการทำงาน
sensorExpoler_encoder.slx	Simulink	ถอดรหัส Quadrature Counter 3 โหมด แก้ Wrap-around และจัดการ Homing	รับสัญญาณ Phase A/B จาก pin ที่ต่างกันตามโหมด (X1/X2/X4) แก้ปัญหา 16-bit Timer Overflow/Underflow ด้วย MATLAB Function Block ที่ตรวจ Δ แล้วบวก/ลบ 65536 และมี Homing Logic ที่จับ rising edge ของสวิตช์เพื่อตั้ง offset
data_encoder.m	MATLAB Script	Auto-Guided เก็บผล Linearity สำหรับ AMT103-V ทั้ง 3 โหมด	นำ AMT103-V (2048 PPR) ผ่าน Underflow Test ก่อน แล้วเก็บ Unwrapped Count ที่ 15 มุม เป้าหมาย (-90° ถึง 450°) แบบ Auto-Guided โดยระบบแจ้ง "หมุน/หยุด" สลับกัน ทำซ้ำ 3 รอบ × 3 โหมด

data_encoder_BOURNS.m	MATLAB Script	Auto-Guided เก็บผล Linearity สำหรับ Bourns Mechanical Encoder	เหมือน data_encoder.m แต่สำหรับ Bourns (24 PPR) ที่หมุนทีละ 1 click (15°) ช่วง -30° ถึง 390° Wrap-around threshold ต่างกันเพราะ range ต่างกัน
data_encoder_Realttime.m	MATLAB Script	Stream ข้อมูล 30 วิ บันทึก Pulses Radians และ Angular Velocity	เก็บข้อมูลแบบ Continuous 30 วิ โดย polling Unwrapped Count จาก Workspace แล้วคำนวณ Angular Velocity แบบ Discrete Derivative ($\Delta\theta/\Delta t$) บันทึกครบทุก sample
homing_sequence.m	MATLAB Script	ทดสอบ Homing — สับ สวิตช์กลางทางเพื่อ Reset Relative Position	หมุน Encoder ต่อเนื่อง 20 วิ ขณะ polling สัญญาณ Set Home Switch เมื่อตรวจพบ rising edge จะบันทึก home_offset และคำนวณ Relative = Absolute - Offset ตั้งแต่นั้นไป
plot_AMT_Realttime.m	MATLAB Script	พล็อต 3 subplot Pulses / Radians / Velocity ของ AMT103-V	โหลด AMT_Realttime.csv มาตัด Velocity Spike ด้วย threshold แล้ว พล็อต 3 subplot แนวนอนเพื่อ เปรียบเทียบสัญญาณ Position และ Velocity
plot_BOURNS_Realttime.m	MATLAB Script	พล็อต 3 subplot เหมือน AMT แต่สำหรับ Bourns	เหมือน plot_AMT_Realttime.m แต่ใช้ BOURNS_Realttime.csv — กราฟ Velocity จะแสดง Quantization Noise รุนแรงกว่าเพราะ PPR ต่ำ (24 PPR) ทำให้ค่าตำแหน่งกระโดดเป็นขั้น ใหญ่
plot_homing.m	MATLAB Script	พล็อต 3 subplot แสดง Trigger Signal / Absolute Position / Relative Position	ซ้อนเส้น Absolute และ Relative Position บนแผนเดียวกัน พร้อม annotation ชี้จุด Offset Saved และ New Home (0°) เพื่อแสดงว่า Relative Reset ทันทีที่ trigger โดย Absolute ไม่หยุดนับ
plot_type_AMT.m	MATLAB Script	พล็อต Linearity & Repeatability 3 subplot (X1/X2/X4) สำหรับ AMT	เปรียบเทียบ Unwrapped Count ที่วัด ได้กับ Ideal Line ในทั้ง 3 โหมด และ 3 รอบ เพื่อตรวจ Linearity, Repeatability และยืนยันว่า Wrap-

			around ทำงานถูกต้องในช่วง Underflow
plot_type_BOURNS.m	MATLAB Script	พล็อต Linearity ของ Bourns ปรับสเกล X ทีละ 30°	เหมือน plot_type_AMT.m แต่สำหรับ Bourns — ปรับ xticks ทีละ 30° เพื่อให้อ่านค่าได้ชัด และ Stair-step ใหญ่จะปรากฏชัดเพราะความละเอียดของ Bourns เพียง 3.75°/pulse ใน X4

ตารางที่ 10 สรุปลไฟล์โปรแกรมภายใน Lab 1.3 Incremental Encoder

Lab 1.4: Load Cell

ไฟล์	ประเภท	หน้าที่	ภาพรวมการทำงาน
sensorExpoler_loadcell.slx	Simulink	อ่านสัญญาณ Load Cell แปลง RAW เป็น Weight (kg) แบบ Real-time	รับสัญญาณจาก INA125 ที่ขยาย Wheatstone Bridge แล้วกรอง Noise ด้วย Moving Average Filter จากนั้นแปลง RAW เป็น Weight ด้วย สมการ $y = mx + c$ โดย m และ c มาจาก Calibration ที่กรอกในบล็อก Gain และ Constant แสดงผลแบบ Real-time ใน Scope
data_loadcell.m	MATLAB Script	Calibration 0–10 kg หา สมการ $\text{Weight} = m \times \text{RAW} + c$	เก็บค่าเฉลี่ย RAW ADC ที่น้ำหนัก 0–10 kg ทีละ 1 kg แล้วใช้ Linear Regression หาสมการเชิงเส้น ทำซ้ำ 3 รอบแล้วเฉลี่ย m และ c เพื่อลด Error ก่อนนำไปใส่ Simulink
data_loadcell_RealTime.m	MATLAB Script	บันทึก Weight Real-time ต่อเนื่องสำหรับเทียบ Digital Scale	อ่าน RAW จาก Workspace แล้วแปลงเป็น Weight แสดงผล Real-time จนกว่า user จะพิมพ์ "q" ใช้สำหรับทดสอบวางสิ่งของจริง เปรียบเทียบกับเครื่องชั่งดิจิทัล
lab1_4plot.mlx	Live Script	ประเมิน R^2 พล็อต Linearity 3x1 พล็อต Real-time สรุป MAE	โหลด CSV 3 เซต ทำ Linear Regression ต่อเซต + เซตเฉลี่ย แล้วประเมิน R^2 พล็อต Linearity 3x1 subplot พล็อต Real-time Weight vs Time และคำนวณ MAE เทียบ Digital Scale

ตารางที่ 11 สรุปลไฟล์โปรแกรมภายใน Lab 1.4 Load Cell